



自动控制实践 (1)



自动控制实践⁽¹⁾

2025 秋

版本 20260106A

目录

一章 / 基础电磁常识.....	- 1 -
1.1 磁常识.....	- 1 -
1.1.1 安培力.....	- 1 -
1.1.2 电磁感应定律.....	- 1 -
1.1.3 铁心损耗.....	- 1 -
1.2 电常识.....	- 1 -
1.2.1 电线电缆.....	- 1 -
1.2.2 电信号.....	- 1 -
1.2.3 电器（开关）.....	- 2 -
1.2.4 电弧.....	- 2 -
1.3 控制系统组成.....	- 2 -
二章 / 直流电机.....	- 3 -
2.0 电机概述.....	- 3 -
2.0.1 电机定义.....	- 3 -
2.0.2 电机分类.....	- 3 -
2.0.3 直流电机的优缺点.....	- 3 -
2.1 直流电机的基本结构.....	- 3 -
2.2 直流电机的原理.....	- 3 -
2.2.1 简化模型.....	- 3 -
2.2.2 工作原理.....	- 4 -
2.2.3 电枢反应.....	- 4 -
2.2.4 直流电机换向.....	- 4 -
2.2.5 直流电机的励磁方式.....	- 5 -
2.3 直流电机的特性.....	- 5 -
2.3.1 基本关系式.....	- 5 -
2.3.2 静态（稳态）特性.....	- 5 -
2.3.3 直流电机的调速.....	- 7 -
2.4 直流电机的工作状态.....	- 9 -
2.4.1 电动状态.....	- 9 -
2.4.2 发电状态.....	- 9 -
2.4.3 反接制动.....	- 10 -
2.4.4 能耗制动.....	- 10 -
2.5 直流电机的动态特性.....	- 11 -
2.6 直流电机的选型.....	- 11 -
2.6.1 特种电机（控制电机）.....	- 11 -
2.6.2 额定值.....	- 11 -
2.6.3 直流电机选型.....	- 11 -
2.6.4 额定转矩计算.....	- 11 -
三章 / 功率放大器.....	- 14 -
3.1 线性功率放大器.....	- 14 -

3.1.1 线性功率放大器介绍	- 14 -
3.1.2 线性功率放大器的优缺点	- 14 -
3.2 开关式功率放大器	- 14 -
3.2.1 开关元件概述	- 14 -
3.2.2 开关式功率放大器的优缺点	- 14 -
3.2.3 开关器件分类	- 14 -
3.2.4 常见开关器件的原理和特性	- 14 -
3.3 开关器件的发热和散热	- 15 -
3.3.1 开关功率放大器的损耗	- 15 -
3.3.2 损耗计算	- 15 -
3.3.3 开关器件的散热	- 15 -
3.3.4 散热/减小热阻措施	- 15 -
3.4 功率管的开关过程	- 16 -
3.4.1 电阻性负载	- 16 -
3.4.2 电阻-电感负载	- 16 -
3.5 功率管的驱动	- 18 -
3.5.1 驱动目的	- 18 -
3.5.2 隔离式	- 18 -
3.5.3 GTR 驱动电路	- 18 -
3.6 功率管的保护	- 18 -
第四章 / 脉宽调制 (PWM) 功率放大器	- 19 -
4.0 PWM 功率放大器的优缺点	- 19 -
4.1 基本原理依据	- 19 -
4.1.1 等面积原理	- 19 -
4.1.2 采样定理	- 19 -
4.2 PWM 调制	- 19 -
4.2.1 单极性调制	- 19 -
4.2.2 双极性调制	- 19 -
4.2.3 调制方法	- 19 -
4.3 PWM 驱动有关概念	- 20 -
4.3.1 占空比	- 20 -
4.3.2 纹波	- 20 -
4.3.3 开关频率选择	- 20 -
4.4 直流斩波电路 (DC/DC)	- 21 -
4.4.1 降压斩波电路	- 21 -
4.4.2 升压斩波电路	- 21 -
4.5 驱动电路	- 22 -
4.5.1 T 形单边电路	- 22 -
4.5.2 H 桥电路	- 22 -
4.6 H 桥驱动电路分析	- 23 -
4.6.1 感性负载	- 23 -
4.6.2 驱动直流电机	- 24 -

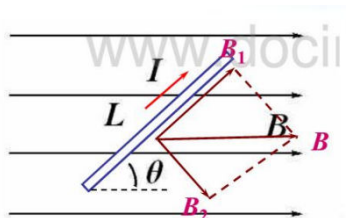
4.6.3 半桥驱动直流电机	- 25 -
五章 / 交流电机	- 26 -
5.1 变压器	- 26 -
5.1.1 变压器原理	- 26 -
5.1.2 变压器的用途	- 26 -
5.1.3 4.44 公式	- 26 -
5.2 交流异步电机基本工作原理	- 26 -
5.2.1 异步电机概述	- 26 -
5.2.2 异步电机基本原理	- 27 -
5.2.3 两相电机的旋转磁场	- 27 -
5.2.4 三相电机的旋转磁场	- 27 -
5.2.5 单相绕组的脉振磁场	- 28 -
5.2.6 两相绕组的圆形旋转磁场	- 30 -
5.2.7 三相绕组的圆形旋转磁场	- 30 -
5.3 异步电动机的转差率	- 31 -
5.4 三相异步电动机	- 31 -
5.4.1 三相异步电动机的机械特性	- 31 -
5.4.2 三相异步电动机的调速方法	- 31 -
5.5 两相异步电动机	- 34 -
5.5.1 两相绕组的磁场	- 34 -
5.5.2 两相异步电动机的分类	- 35 -
5.5.3 圆形旋转磁场的机械特性	- 35 -
5.5.4 脉振磁场的机械特性	- 35 -
5.5.5 椭圆形旋转磁场的机械特性	- 36 -
5.5.6 两相伺服电机的控制方法	- 36 -
5.6 单相异步电动机	- 37 -
5.6.1 单相异步电动机的原理	- 37 -
5.6.2 单相异步电动机的启动方法	- 37 -
5.7 小功率同步电动机	- 37 -
5.7.1 同步电动机概述	- 37 -
5.7.2 永磁式同步电动机	- 38 -
5.7.3 磁阻式同步电动机	- 38 -
5.7.4 磁滞式同步电动机	- 38 -
5.7.5 电磁减速式同步电动机	- 39 -
5.8 步进电动机	- 39 -
5.8.1 步进电动机概述	- 39 -
5.8.2 磁阻式步进电动机原理	- 39 -
5.8.3 磁阻式步进电动机的结构	- 40 -
5.8.4 四相步进电动机的通电方式	- 40 -
5.8.5 磁阻式步进电动机静态特性	- 43 -
5.8.6 磁阻式步进电动机运行特性	- 44 -
5.8.7 永磁式步进电动机	- 46 -

5.8.8 混合式步进电动机	- 47 -
5.8.9 步进电动机的驱动	- 47 -
5.9 无刷直流电动机	- 48 -
5.9.1 无刷直流电动机概述	- 48 -
5.9.2 无刷直流电动机的结构	- 48 -
5.9.3 无刷直流电动机的原理	- 49 -
5.9.4 交流伺服电动机	- 50 -
第六章 / 测量元件	- 52 -
6.1 测量元件概述	- 52 -
6.1.1 测量元件的组成	- 52 -
6.1.2 测量元件的分类	- 52 -
6.1.3 测量元件的特性	- 52 -
6.2 测量元件的静特性	- 52 -
6.2.1 变换函数	- 52 -
6.2.2 灵敏度	- 53 -
6.2.3 线性度（非线性误差）	- 53 -
6.2.4 滞环（迟滞）	- 53 -
6.2.5 重复性误差	- 53 -
6.2.6 静态误差	- 53 -
6.2.7 测量范围和量程	- 53 -
6.2.8 分辨率和分辨力	- 54 -
6.2.9 稳定性	- 54 -
6.2.10 漂移	- 54 -
6.3 测量元件的动特性	- 54 -
6.4 编码器	- 54 -
6.4.1 编码器概述	- 54 -
6.4.2 增量式编码器	- 55 -
6.4.3 绝对式编码器	- 56 -
6.4.4 混合式编码器	- 57 -
6.5 光栅	- 57 -
6.5.1 光栅概述	- 57 -
6.5.2 工作原理	- 58 -
6.5.3 光栅的优缺点和注意事项	- 58 -

一章 / 基础电磁常识

1.1 磁常识

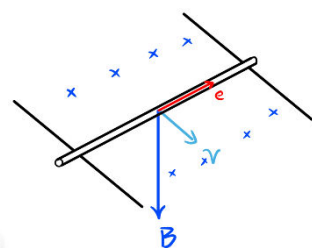
1.1.1 安培力



$$F = Il \times B = BIl \sin \theta$$

可用左手定则判断安培力方向。

1.1.2 电磁感应定律



导线切割磁感线产生电动势

$$E = Blv$$

方向满足右手定则。

1.1.3 铁心损耗

铁心损耗是磁滞损耗和涡流损耗两部分之和。

$$p_h = C_h f B_m^n V$$

C_h 磁滞损耗系数，与材料磁滞性质有关。

B_m 最大磁密。

$$p_e = C_e \Delta^2 f^2 B_m^2 V$$

C_e 涡流系数，与材料电阻率有关。电阻率越大，涡流损耗越小。

Δ 硅钢片的厚度。

$$p_{Fe} = p_h + p_e = (C_h f B_m^n + C_e \Delta^2 f^2 B_m^2) V$$

减小铁心损耗：① 选用合适材料，如硅钢（减小 C_h 、 C_e ）。

② 使用多片硅钢片冲片叠压（减小 Δ ）。

③ 不输入过高频率的电流（减小 f ）。

1.2 电常识

1.2.1 电线电缆

电线电缆分为动力线和信号线。

动力线选型应考虑耐压能力（受温度、海拔影响）和导电能力。

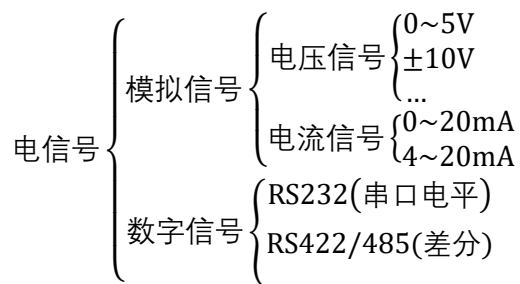
信号线分为低频信号线和高频信号线。

1.2.2 电信号

电信号分为模拟信号和数字信号。

其中，模拟电流信号最广泛的是 4~20mA，可以检测信号断线(0mA)的情况。

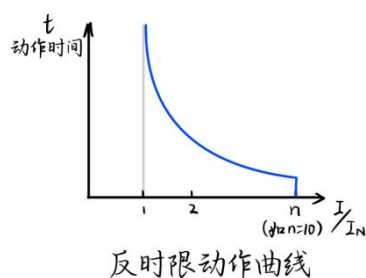
数字信号中的 RS485 是差分信号，提高了抗干扰能力。



1.2.3 电器（开关）

电器分为断路器（空气开关、保护性）、继电器（控制信号）和接触器（控制功率）。断路器一般手动控制，继电器和接触器一般由电信号控制。

选型时应关注电压及对应工况（直流/交流），不同类型（直流/交流）不可互换使用；对于断路器还应关注动作曲线。



动作曲线体现了断路器允许通过短时大电流（如启动时）的情况，动作时间决定了什么时候断电：
 正常电流不断电（工作时），
 正常短时大电流不断电（启动时），
 不正常的大电流立刻断电（异常时）。

1.2.4 电弧



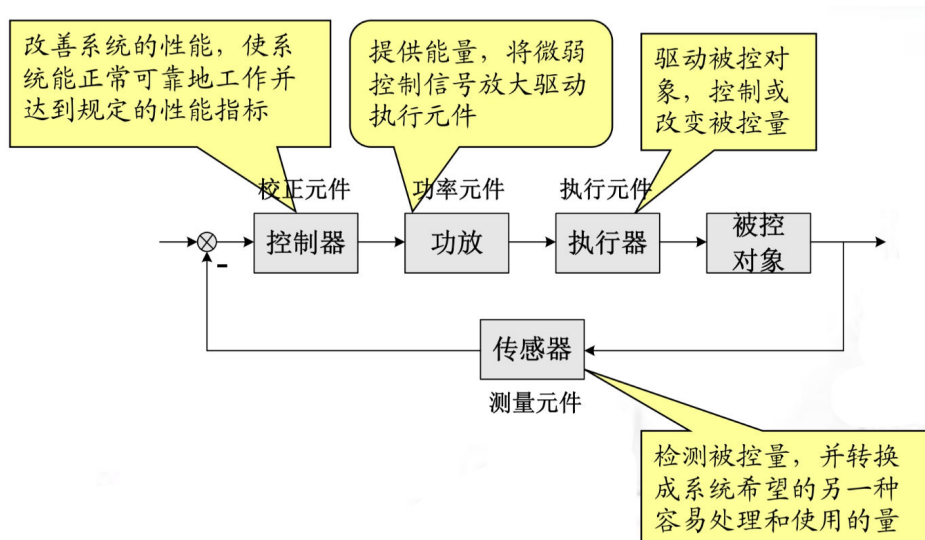
维持电弧燃烧所需最小电压 $u_d = u_o + kL$ 。其中 u_o 为触点两端电压， k 为环境参数， L 为电弧长度。

电弧是否产生与电流无关，与断开时电压有关。电弧的破坏力与电流有关。

交流电更不易产生电弧，即使产生也很弱。

有小电流(<10mA)的电弧会炭化触点表面，使导电性下降。

1.3 控制系统组成

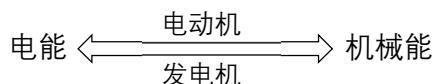


二章 / 直流电机

2.0 电机概述

2.0.1 电机定义

在一定条件（磁场）下实现机电能量转换的装置。



2.0.2 电机分类

- 1.按原理：电动机、发电机、变压器。
- 2.按电流性质：直流电机、交流电机（同步电机、异步电机、变压器）。
- 3.按运动方式：旋转电机、直线电机、静止电机（变压器）。

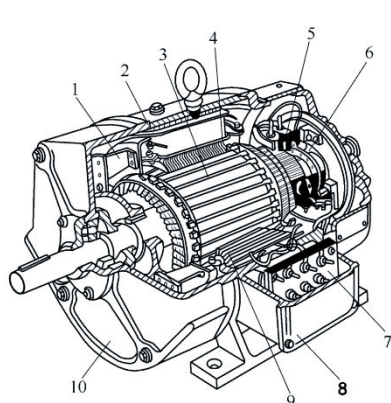
2.0.3 直流电机的优缺点

优点：控制性能最优（传递函数是线性的）。

- 缺点：
- ①电刷磨损快，需定期更换。
 - ②有电火花，不可用于易燃易爆场合。

2.1 直流电机的基本结构

[需要了解的常识：铁心损耗]



- 1 风扇
- 2 机壳：通常由铸钢或厚钢板焊成。
- 3 电枢：位于电机中间位置。
- 4 定子磁极：位于电枢外面，将电枢围住。
- 5 电刷与刷架：位于换向器的外面。
- 6 换向器：位于电枢一端且同轴。
- 7 接线板
- 8 出线盒
- 9 换向极
- 10 端盖

电枢铁心硅钢片冲片叠压而成，冲片之间有绝缘片（减小铁心损耗）。
定子磁极铁心用硅钢片冲片叠压而成（减小铁心损耗）

2.2 直流电机的原理

[需要了解的常识：安培力、电磁感应定律、电火花]

2.2.1 简化模型

基本组成：磁极、电枢、换向器、电刷。

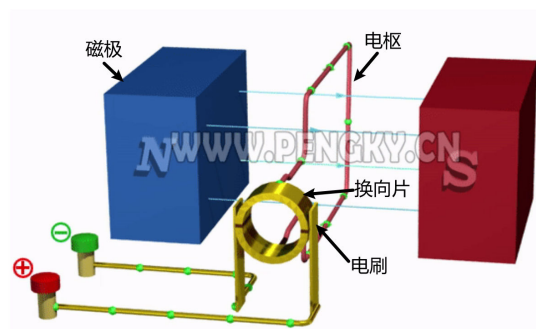
磁极有两种形式：永磁体、电磁体。

永磁式磁极可应用在小功率场合

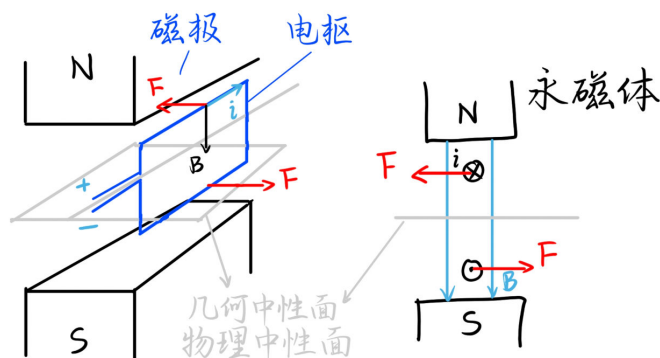
优点：体积小、质量轻、效率高、结构紧凑。

缺点：主磁场弱、磁场不可调节、永磁材料硬脆、加工困难。

电磁式磁极可用于大功率场合。由励磁绕组产生主磁场。



2.2.2 工作原理



往电枢内通入电流，电枢受到安培力作用开始旋转。方向如图所示。
要使线圈持续转动（安培力始终为动力），应在电枢转到中心面时进行电流换向。
对于 p 对极直流电机，主磁场轴线和电枢磁场轴线夹角为 $90^\circ/p$ 。

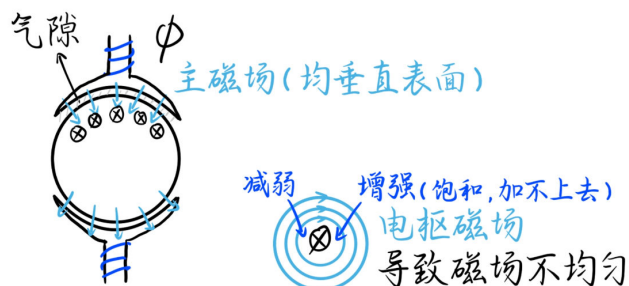
定义电角 $\theta_{\text{电}} = p\theta$ ， θ 为机械角度。

两个磁场夹角始终为 90° 电角，产生转矩 $T = K \sin \theta_{\text{电}} = K$ 为常值。

2.2.3 电枢反应

电机的工作气隙中由主磁场和电枢磁场组成，由于电枢磁场的增大，使气隙中磁场发生以下变化：

- ① 物理中性面发生偏转，不再和几何中性面重合，几何中性面处磁密 B 不为 0。
电动机：物理中性面逆着电机旋转方向转过一个角度。
发电机：物理中性面顺着电机旋转方向转过一个角度。
- ② Φ 磁通减小（对气隙磁场有去磁作用）。



2.2.4 直流电机换向

1. 换向不良会在电刷产生有害的火花，超过一定程度会烧坏电刷和换向器。还会产生高频电磁波。转速和电枢电流越大，产生的总电势越大（自感电动势+感应电动势），换向火花越大。

2.改善换向的方法：

- ① 偏移电刷（需要根据电机旋转方向设置，一旦设置，电机不可反向运行）。
- ② 电刷上加辅助换向磁极。
- ③ 换用抗烧电刷。
- ④ 采用无刷电机（电子开关取代电刷进行换向）。

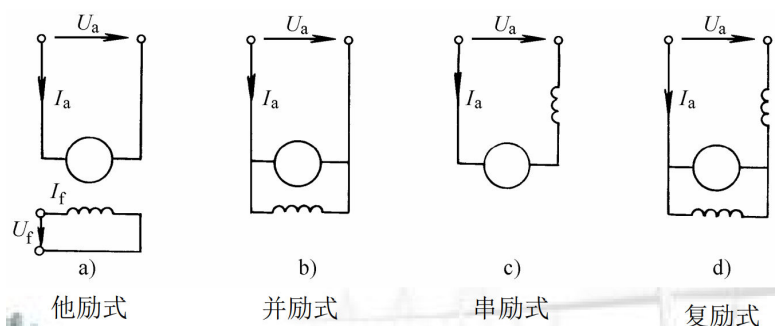
2.2.5 直流电机的励磁方式

他励式：励磁绕组与电枢绕组无连接关系。永磁直流电机也可看作他励式。

并励式：励磁绕组与电枢绕组并联。

串励式：励磁绕组与电枢绕组串联。

复励式：有两个励磁绕组，一个与电枢电路并联，一个与电枢电路串联。



2.3 直流电机的特性

2.3.1 基本关系式

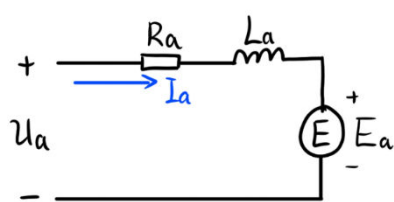
1. 电枢反电势 $E_a = C_e \Phi n$ (n 的单位为 r/min)

其中, $C_e = \frac{pN}{60a}$, p 为极对数, N 为有效导体数, a 为支路对数, 是电机的一个常数。

2. 电枢电磁转矩 $T_{em} = C_t \Phi I_a$

其中, $C_t = \frac{pN}{2\pi a}$, 是电机的一个常数。

3. 电压平衡方程



(电动机) 电枢电流和感应电势方向相反

$$U_a = R_a I_a + L_a \frac{dI_a}{dt} + E_a$$

(发电机) 电枢电流和感应电势方向相同

$$E_a = R_a I_a + L_a \frac{dI_a}{dt} + U_a$$

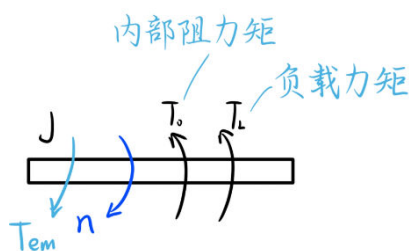
4. 转矩平衡方程

(电动机) 电磁转矩和转速方向相同

$$T_{em} = T_0 + T_L + J \frac{dn}{dt}$$

(发电机) 电磁转矩和转速方向相反

$$T_L = T_0 + T_{em} + J \frac{dn}{dt}$$



2.3.2 静态（稳态）特性

直流电机的控制电压和负载转矩不变，电机的电流和转速达到恒定值时，称电机处

于静态或稳态。此时所有参数不再变化，满足：

$$E_a = C_e \Phi n$$

$$T_{em} = C_t \Phi I_a$$

$$U_a = R_a I_a + E_a$$

$$T_{em} = T_0 + T_L$$

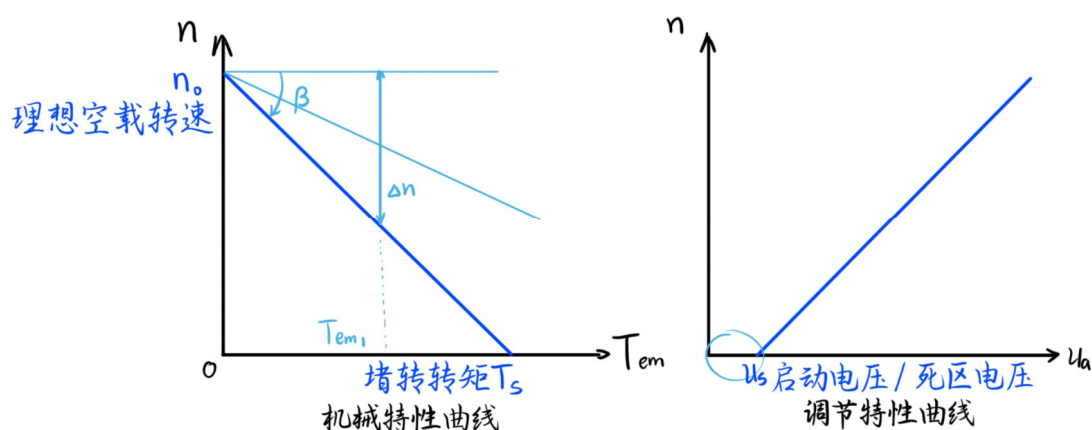
由电压平衡方程和电枢反电势可以求得电枢电流：

$$I_a = \frac{U_a - E_a}{R_a} = \frac{U_a - C_e \Phi n}{R_a}$$

代入电枢电磁转矩，可求得转速：

$$n = \frac{U_a}{C_e \Phi} - \frac{T_{em} R_a}{C_e C_t \Phi^2}$$

可以得到以下图像：



① **机械特性**：静态时电机的转速和电磁转矩的关系。

$$\text{理想空载转速 } n_0 = \frac{U_a}{C_e \Phi}$$

$$\text{堵转转矩 } T_s = \frac{U_a C_t \Phi}{R_a}$$

$$\text{机械特性斜率 } \tan \beta = \frac{n_0}{T_s} = \frac{R_a}{C_e C_t \Phi^2}$$

当电磁转矩为 T_{em1} 时，与 n_0 相比，转速下降了 $\Delta n = T_{em1} \tan \beta$ 。

β 越小， Δn 越小，机械特性比较硬； β 越大， Δn 越大，机械特性比较软。

② **调节特性（控制特性）**：电磁转矩为参变量时，电机转速与电枢电压的关系。

启动电压/死区电压 $U_s = \frac{T_{em} R_a}{C_t \Phi}$ ，电机开始连续旋转需要的最小电枢电压。

负载转矩越大， $T_{em} = T_0 + T_L$ 越大，死区越大。

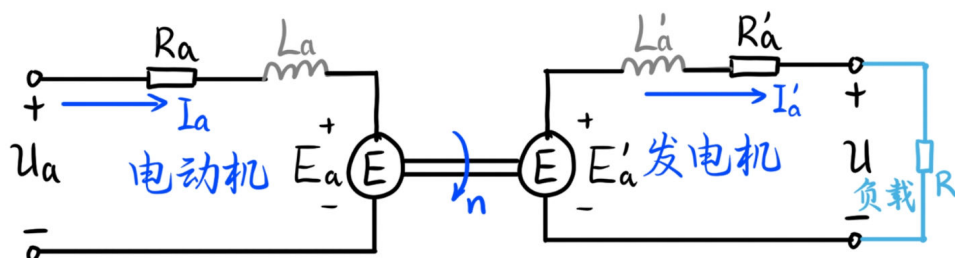
$$\text{启动电流 } I_s = \frac{U_s}{R_a} = \frac{T_{em}}{C_t \Phi}$$

例题：直流电机基本关系式与稳态特性

完全相同的直流电机组成电动机-发电机组，它们的激磁电压均为 110V，电枢电阻 $R_a = 75\Omega$ ，当发电机不接负载，电动机电枢加 110V 电压时，电动机的电枢电流为 0.12A，机组的转速为 4500r/min。

问：当电动机的电枢电压仍为 110V，而发电机接上 0.5kΩ 的负载时，机组的转速 n 是多少(单位：r/min)？

解析： 发电机不接负载，电动机电枢电压为 110V 时，有 $U_a = R_a I_{a0} + E_{a0}$ ，
 空载电流 $I_{a0} = 0.12\text{A}$ ，
 解得此时电动机反电势 $E_{a0} = 101\text{V}$ 。
 $E_{a0} = C_e \Phi n_0$ ，解得电机参数 $C_e \Phi = 0.02244$ 。



电动机和发电机同轴， $T_L = T'_L$ 。

发电机： $T'_L = T_0 + T'_{em}$ ；电动机： $T_{em} = T_0 + T_L$ ，

空载时发电机没有电流回路，有 $T'_{em} = 0$ ， $T_{em} = T_0 + T_0 = 2T_0 = C_t \Phi I_{a0}$ 。

接上负载时得出 $T_{em} = T_0 + (T_0 + T'_{em})$ 即 $C_t \Phi I_a = C_t \Phi I_{a0} + C_t \Phi I'_a$

可得 $I_a = I_{a0} + I'_a$ 。

电动机回路有 $U_a = R_a I_a + E_a$ ，

对于发电机，有：

$$E'_a = E_a = C_e \Phi n = 0.02244n$$

$$E'_a = (R'_a + R) I'_a$$

联立即可解得 $n = 3981.55 \text{ r/min}$

2.3.3 直流电机的调速

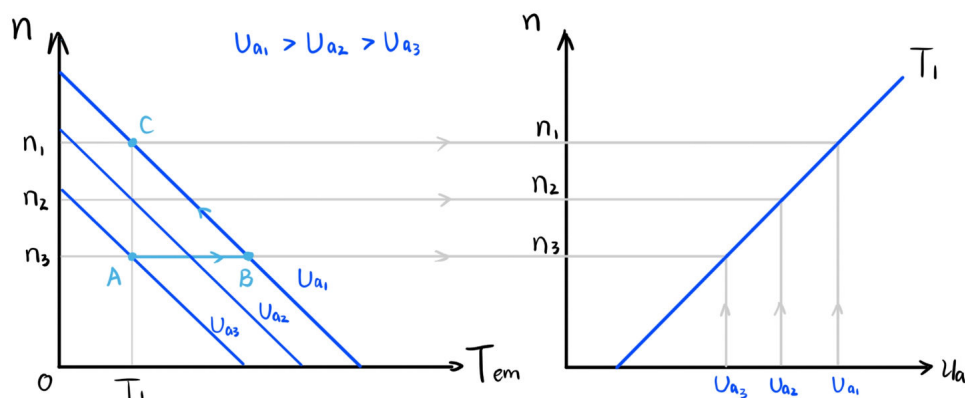
$$\text{调速范围比: } i = \frac{n_{\max}}{n_{\min}}$$

保持其他参数不变，单独改变某一参数：

① 电枢控制 U_a [最广泛] [线性] [有死区] [动态性能好]

$$n = \frac{U_a}{C_e \Phi} - \frac{T_{em} R_a}{C_e C_t \Phi^2}$$

改变 U_a ，机械特性斜率 $\tan \beta$ 不变，得到一组平行线：



在电机稳定运行的 A 点，改变电枢电压从 U_{a3} 到 U_{a1} ，由于负载具有惯性，转速不可突变，工作状态近似可看成 $A \rightarrow B \rightarrow C$ ，路径如图所示。

电枢控制 U_a 可以增大也可以减小，并且无级变化，调节特性表明电枢控制是线性的。

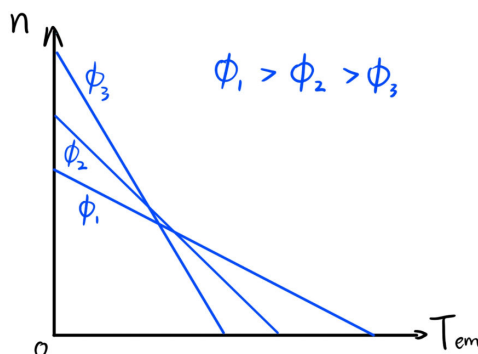
电枢控制存在死区：必须满足 $U_a > U_s$ （启动电压）。

电枢控制需要较大控制功率，要有较大容量的功率放大器。

② 磁场控制 Φ [只能降低磁通] [受负载影响大] [动态性能差]

$$n = \frac{U_a}{C_e \Phi} - \frac{T_{em} R_a}{C_e C_t \Phi^2}$$

磁通 Φ 减小，机械特性斜率 $\tan\beta$ 增加，特性变软；
理想空载转速 n_0 变大，堵转力矩 T_s 变小。



正常工作时铁心的磁通接近饱和，所以磁场控制只采用减小磁通 Φ 的方式。
磁场控制受负载影响大，调速平滑性高，能量损耗小，控制较方便（他励）。
轻载时，可提升电机转速超过基速。

③ 改变电枢电阻 R_a [只能增大电阻] [有级] [精度低] [功率损耗大]

在电枢回路串联电阻 R_s ，这个电阻称为调节电阻。只能增大总电阻（降速）。

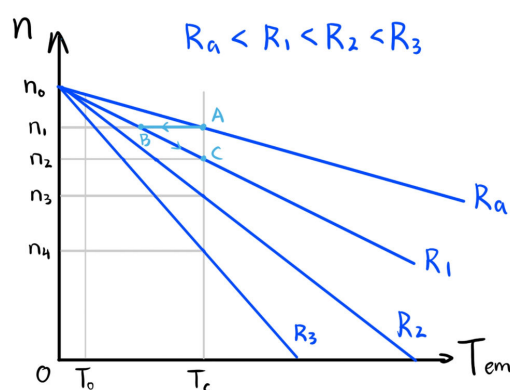
$$n = \frac{U_a}{C_e \Phi} - \frac{T_{em} (R_a + R_s)}{C_e C_t \Phi^2}$$

理想空载转速 n_0 不变，堵转力矩 T_s 变小。机械特性斜率 $\tan\beta$ 增加，特性变软。

空载时， $T_{em} = T_0$ 比较小，此时该方法几乎没有调速作用。

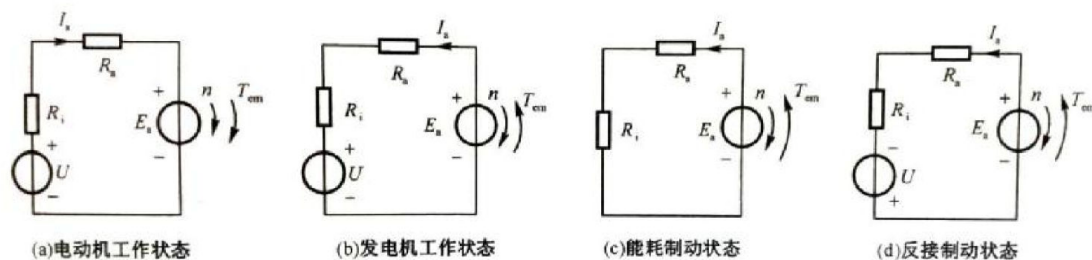
调速范围不大，低速时特性变软明显，平滑性不高，而且是有级调速。能量损耗高。

优点是方法简单。



在电机稳定运行的 A 点，串入电枢电阻从 R_a 到 R_1 ，由于负载具有惯性，转速不可突变，工作状态近似可看成 $A \rightarrow B \rightarrow C$ ，路径如图所示。

2.4 直流电机的工作状态

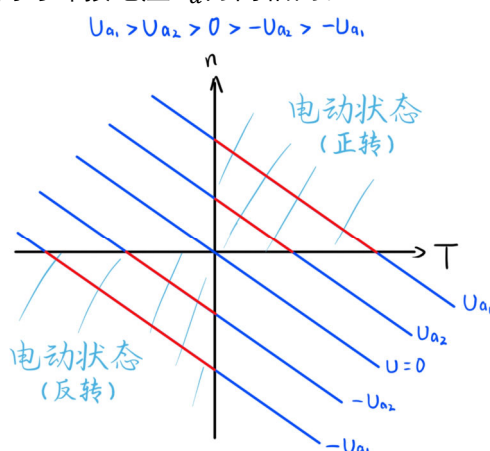


2.4.1 电动状态

电能→机械能

电机转矩 T_{em} 和转速 n 方向相同。

$U_a > E_a$, 电流 I_a 方向与外接电压 U_a 方向相同。



电动状态位于机械特性曲线的一、三象限。

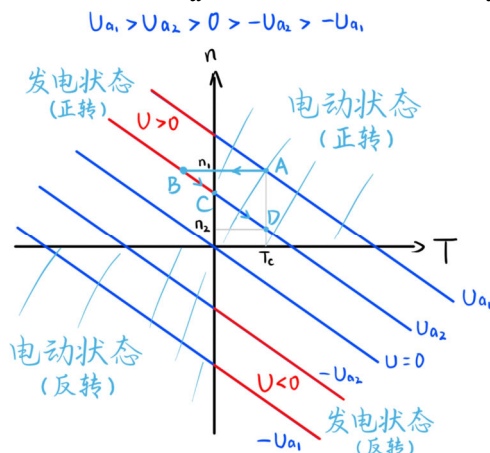
2.4.2 发电状态

当电流回路存在时:

机械能→电能

电机转矩 T_{em} 和转速 n 方向相反。

$U_a < E_a$, 电流 I_a 方向与外接电压 U_a 方向相反 (与反电势 E_a 方向相同)。



发电状态位于机械特性曲线的第二象限 ($U>0$ 时)、第四象限 ($U<0$ 时)。

电机稳定运行在 A 点, 转速 n_1 , 若需要减速到 n_2 , 则将驱动电压由 U_{a1} 降为 U_{a2} , 转速在此瞬间保持不变, 电机从 A 状态突变为 B 状态, 电机由电动状态进入发电状

态，电磁转矩反向。随后转速沿机械特性曲线下降，最终经过 C 点到达 D 点。减速过程中，BC 段为发电状态，CD 段为电动状态。

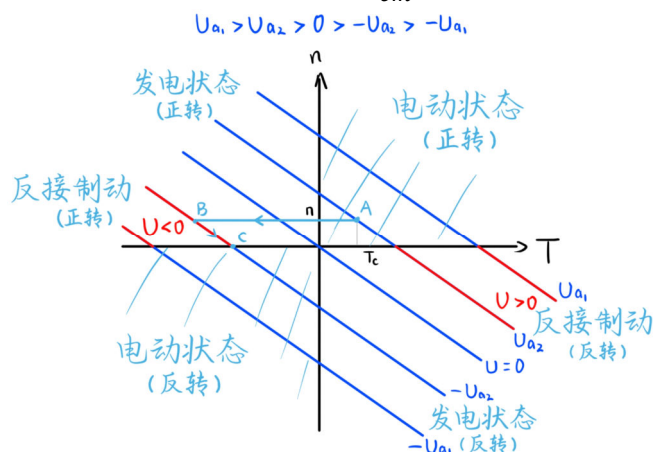
2.4.3 反接制动

电动状态时突然将外界电压从 U_a 改变到 $-U$ ，此时 $I_a = -\frac{U + E_a}{R_a}$

机械能、电能→热能

反电势 E_a 和外接电压 U_a 方向相同。

电机转矩 T_{em} 和转速 n 方向相反，电机转矩 T_{em} 急剧增加，制动更快，发热也更多。



反接制动位于机械特性曲线的第二象限 ($U < 0$ 时)、第四象限 ($U > 0$ 时)。

电机稳定运行在 A 点，若此时突然将驱动电压由 U_{a2} 降为 $-U_{a2}$ ，电机从 A 状态突变为 B 状态，进入反接制动状态，随后沿机械特性曲线快速朝 C 点移动，最终越过 C 点进入电动状态（反转）。

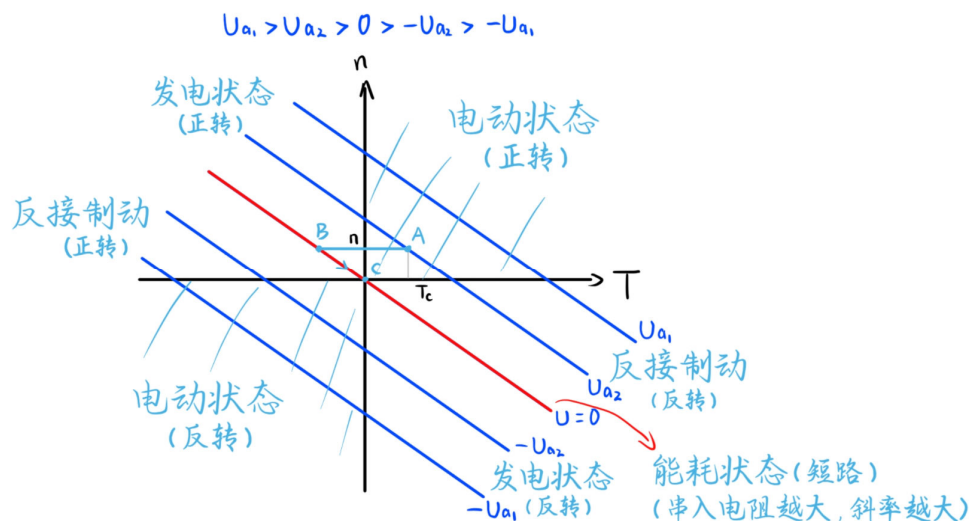
2.4.4 能耗制动

电动状态时，将电源 U_a 替换为电阻 R 或导线（短路），此时 $I_a = -\frac{E_a}{R_a + R}$

机械能→热能

产生制动转矩 T_{em} ，转速越大，制动转矩越大。串入电阻越小，制动转矩越大。

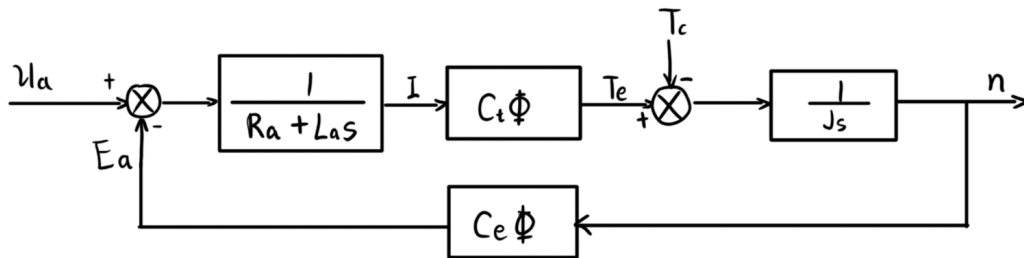
制动转矩必然与转速方向相反。



能耗制动的机械特性是过原点的直线。图中画出了短路时的状态（平行于其他线）。串入电阻进行能耗制动时，串入的电阻越大，机械特性斜率 $\tan\beta$ 越大，特性越软。

电机稳定运行在 A 点, 若此时突然将外加电压短路, 电机从 A 状态突变为 B 状态, 进入能耗制动状态, 随后沿机械特性曲线朝 C 点移动, 若无外力矩, 系统最终停在 C 点。

2.5 直流电机的动态特性



传递函数:

$$\Phi(s) = \frac{n(s)}{U_a(s)} = \frac{K}{(T_e s + 1)(T_L s + 1)}$$

T_e 是电气时间常数, $T_e = \frac{L_a}{R_a}$; T_L 是机械时间常数, T_L 与加速度 a 正相关。 T_L 较大

时间常数越大, 对于干扰不敏感, 抗干扰能力越好;

时间常数越小, 响应快, 动态性能越好。

2.6 直流电机的选型

2.6.1 特种电机 (控制电机)

伺服电机 (细长、转速较高、常搭配减速器、精度较低、永磁)

力矩电机 (胖 ($L/D=0.2\sim0.5$)、力矩大、转速低、常直接驱动、精度较高、永磁)

盘式电机

杯式电机 (电感小、转动惯量小、响应快)

2.6.2 额定值

额定功率: 电动机在额定工况运行时, 轴端输出的机械功率。

额定电压: 额定工况运行时, 电动机的输入电压。

额定电流: 额定电压下, 负载达到额定功率时的电流 (长期安全运行的最大电流)。

额定转速: 额定工况时的转速 (r/min), 不是电机允许的最高转速。

额定转矩: 额定工况时的输出转矩。

2.6.3 直流电机选型

主要考虑: 有刷/无刷、直接驱动/间接驱动、转矩、转速。

转速可以基于运动学进行计算。

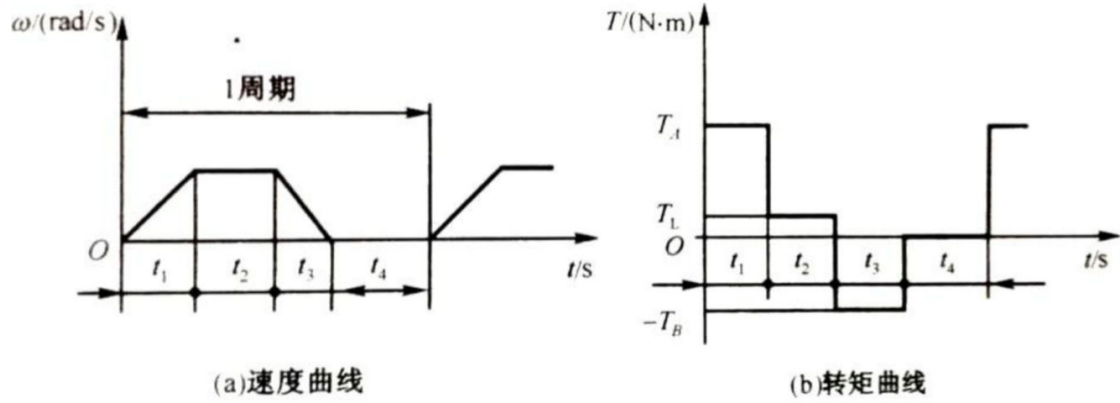
2.6.4 额定转矩计算

以间接驱动为例, 电机与负载中间有一齿轮减速器, 减速比为 $i = \frac{n_i}{n_o}$ 。

平衡时 $T = \frac{T_L}{i}$, $J'_L = \frac{J_L}{i^2}$, 等效转动惯量 $J = J_{\text{电机}} + J'_L$

设计额定转矩时应有部分裕量。

方法 1: 断续周期性工作时的额定转矩

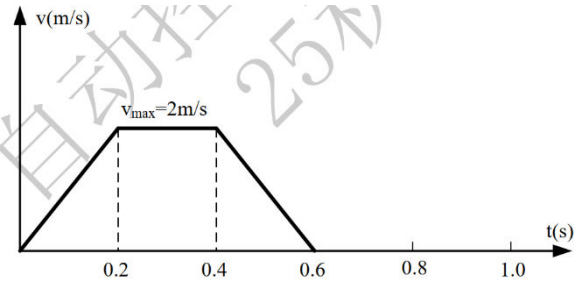


$$\text{额定转矩 } T_{ms} = \sqrt{\frac{T_A^2 t_1 + T_L^2 t_2 + T_B^2 t_3}{t_1 + t_2 + t_3 + t_4}}$$

转矩最大值 T_A 很可能大于额定转矩 T_{ms} ，需要关注转矩最大值的持续时间。

例题：直流电机额定参数计算（直线运动）

有一小车，采用直流有刷电机直接驱动车轮转动，车轮半径为 0.1m，小车质量为 1kg。若要求小车完成右图所示、以 1s 为周期的运动，假设总阻力矩为 0.1Nm，忽略车轮与电机转轴的转动惯量，计算驱动电机需要的转速、最大转矩，额定转矩。



解析： 加速度 $a = \frac{v_{max}}{0.2s} = 10m/s^2$ ，传动比 $i = \frac{\omega}{v} = \frac{1}{r} = 10$ 。

对应电机最大转速 $\omega_{max} = \frac{v_{max}}{r} = iv_{max} = 20 \text{ rad/s}$ ， $n_{max} = 191.0 \text{ r/min}$ 。

在 0s~0.2s 时：

$$T_1 = \frac{ma}{i} + T_f = 1.1 \text{ Nm}$$

在 0.2s~0.4s 时：

$$T_2 = T_f = 0.1 \text{ Nm}$$

在 0.4s~0.6s 时：

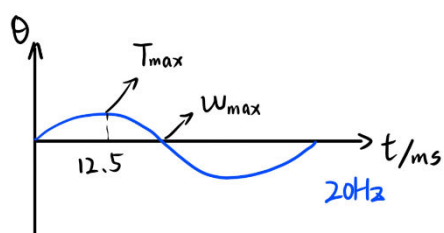
$$T_3 = -\frac{ma}{i} + T_f = -0.9 \text{ Nm}$$

在 0.6s~1.0s 时：显然转矩为 0。

$$T_{ms} = \sqrt{\frac{T_1^2 0.2s + T_2^2 0.2s + T_3^2 0.2s}{1s}} = 0.6372 \text{ Nm}$$

电机所需最大转矩是 1.1Nm，额定转矩是 0.6372Nm。

方法 2：简谐运动时的额定转矩



假设运动规律：

$$\theta = A \sin(2\pi f t) \text{ (rad)}$$

$$a = \ddot{\theta} = 4\pi^2 f^2 A \sin(2\pi f t) \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

有额定转矩：

$$T_{ms} = 4\pi^2 f A \cdot J$$

选型时还应考虑连续堵转转矩。

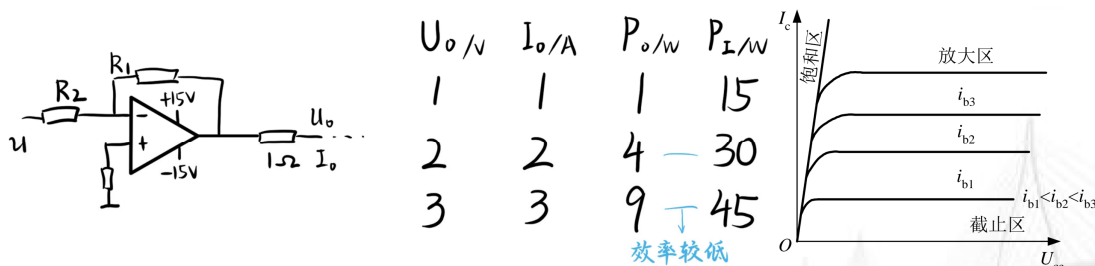
$f > 20\text{Hz}$ 时，属于高频运动（尤其是 50Hz 以上），此时应考虑响应快速性（电机时间常数）。假如 $f = 20\text{Hz}$ ，电机时间常数 $T = 6\text{ms}$ ， $t_s(\Delta = 2\%) = 4T = 24\text{ms} > 12.5\text{ms}$ ，说明快速性不足。此时应有以下措施：

- ①使用大力矩电机（升至指定力矩时间更短）。
- ②使用时间常数小的电机（音圈电机，力矩小响应快）。
- ③略微提高电压（仅可作为补救措施）
- ④尝试减小转动惯量，减小电机时间常数。

三章 / 功率放大器

3.1 线性功率放大器

3.1.1 线性功率放大器介绍



功率一般在 50W 以下。常见于音频放大器/音响放大器。

晶体管工作在放大区，发热严重。

3.1.2 线性功率放大器的优缺点

优点：输出线性度好；简单、成本低；噪声和电磁干扰小。

缺点：效率特别低，发热严重；输出功率小。

3.2 开关式功率放大器

3.2.1 开关元件概述

开关式功率放大器的晶体管主要工作在饱和和截止区，对应导通和断开状态，晶体管起到开关作用。

主要参数：最大通过电流、最大截止电压、工作频率（切换状态需要时间）。

3.2.2 开关式功率放大器的优缺点

优点：效率高；输出功率大。

缺点：噪声和电磁干扰大。

3.2.3 开关器件分类

1. 按照可控程度

不可控器件：不能用控制信号控制通断。

半控器件：控制信号只能控制导通，不能控制关断。

全控器件：控制信号可以控制导通和关断（自关断器件）。

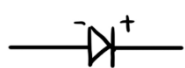
2. 按照输入信号性质

电流驱动型：从控制端注入/抽出电流实现导通或关断的控制。

电压驱动型：通过在控制端和公共端之间施加一定电压实现导通或关断的控制。

3.2.4 常见开关器件的原理和特性

1. 功率二极管（电力二极管）



不可控器件。伏安特性与通常二极管一致，正向电压大于导通电压才会导通，反向导通会有微小而数值恒定的反向漏电流。

2. 功率三极管

全控器件，电流驱动型。耐压较高 1600V，电流较大（百安），常见工作频率 20kHz。

大功率晶体管（电力晶体管、GTR）属于功率三极管。

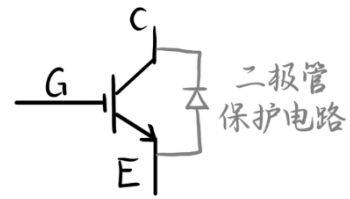
3. 功率场效应管（MOSFET）

全控器件，电压驱动型。耐压较低（200V-），电流较低，工作频率更高。

4. 绝缘栅双极晶体管 (IGBT)

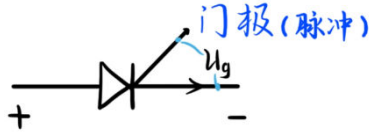
目前主要使用的开关器件。全控器件，电压驱动型。

耐压高、电流大，常见工作频率 20kHz。



5. 晶闸管 (可控硅、SCR)

半控器件，电流驱动型。耐压高、电流大。



承受正向电压时，仅在门极接收到触发电流（可以是脉冲），晶闸管才会导通。承受反向电压时无论如何都不会导通。晶闸管一旦导通，门极就失去控制作用。

仅当晶闸管通过电流 $I < I_g$ 时，晶闸管才会关断。

3.3 开关器件的发热和散热

3.3.1 开关功率放大器的损耗

通态损耗、断态损耗、开通损耗、关断损耗、驱动损耗。

与开关频率有关的损耗：开通损耗、关断损耗（合称开关损耗）。

一般只有断态损耗和驱动损耗可忽略。

3.3.2 损耗计算

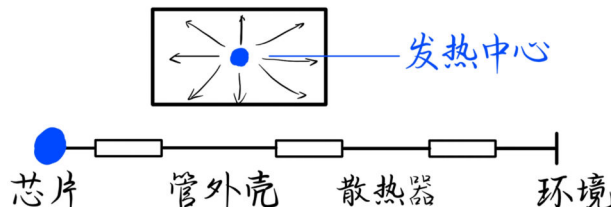
通态损耗、断态损耗、开通损耗、关断损耗的计算详见开关过程。通用公式：

$$P_d = f \int_0^{\frac{1}{f}} u(t)i(t)dt$$

驱动损耗： $P_{\text{驱动}} = V_{BE} I_B \delta$ ，由驱动管本身决定，与负载无关。

同样条件下，阻性负载和感性负载的通态损耗、断态损耗、驱动损耗相同。阻性负载开通损耗和关断损耗更小。

3.3.3 开关器件的散热



芯片内的 PN 结是发热中心，温度通过管壳、散热器传到环境。

每两个物体之间存在热阻， $R_\theta = \frac{\Delta T}{P} = \frac{1}{kA}$ 。 k 是环境系数， A 是表面积。

热阻越小，内外温差 ΔT 越小，散热越好。满足 $\Delta T = R_\theta P_{\text{散热}}$ 。

上面三个依次为内热阻、接触热阻、散热器热阻。

热阻和面积、材质、颜色、环境散热措施（如风扇，空气流通）都有关。

3.3.4 散热/减小热阻措施

减小接触热阻：

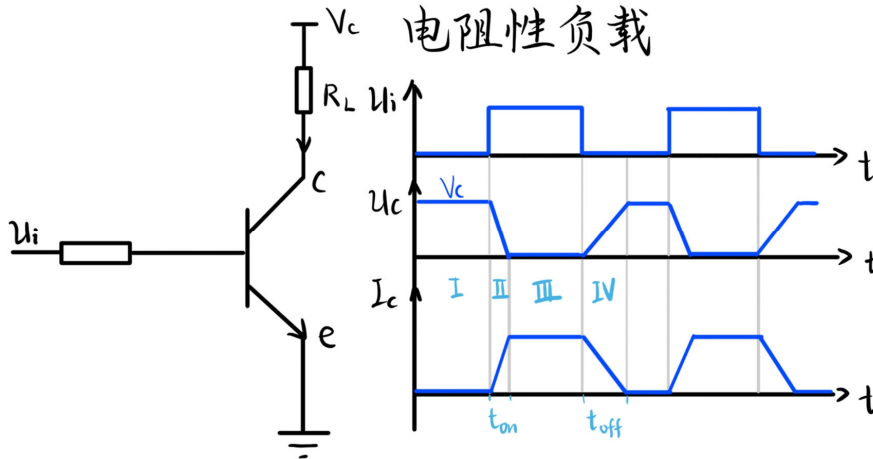
- ① 器件和散热片之间涂导热硅脂（硅油）。
- ② 安装力（力矩）尽可能大（接近额定力矩），但不可过大，不是越大越好。
- ③ 选用合适封装和绝缘垫圈（绝缘垫圈会带来额外热阻）。

减小散热器热阻：

- ①散热器表面设计为黑色。
- ②散热器设计为翼片形状（增大散热面积），翼片竖直放置（热气向上）。
- ③散热器尺寸（长度）越大，热阻越小。
- ④环境散热效果：自冷 < 风冷（风扇）< 水冷 < 沸腾冷却

3.4 功率管的开关过程

3.4.1 电阻性负载



开通时间 t_{on} < 关断时间 t_{off} 。假设占空比为 δ 。

发热功率计算：

I：截止阶段，存在漏电流 $W_1 = V_c \cdot I_{l0} \cdot \Delta t \approx 0$

II：开通阶段 $P_2 = f \int_0^{t_{on}} V_c \left(1 - \frac{t}{t_{on}}\right) I_c \frac{t}{t_{on}} dt = \frac{1}{6} V I t_{on} f$

III：导通阶段 $P_3 = U_{ce} \cdot I_c \cdot \delta$

IV：关断阶段 $P_4 = f \int_0^{t_{off}} V_c \frac{t}{t_{off}} I_c \left(1 - \frac{t}{t_{off}}\right) dt = \frac{1}{6} V I t_{off} f$

3.4.2 电阻-电感负载

分析过程中，假设电感电流 I_L 连续（不突变）。二极管导通压降 0.7V。

I：初始状态，导通。

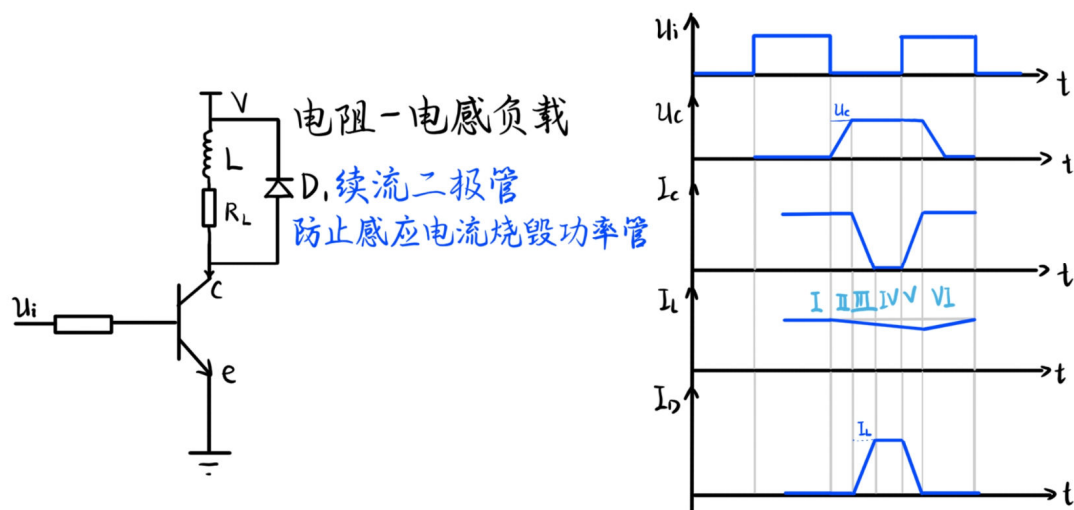
II：开始关断。由于电流连续且此时二极管没有导通， I_c 保持不变，C点电压开始上升。由于能量损耗，电感电流 I_L 略有下降。

III：C点电压上升至 $U_c = V + 0.7$ 后，续流二极管D导通，此后 U_c 不变。通过功率管电流 I_c 逐渐下降，电流转到二极管上， I_D 上升。由于能量损耗，电感电流 I_L 略有下降。

IV：关断完成，进入截止阶段。电流在LRD回路内流动，电感L充当电源。由于能量损耗，电感电流 I_L 略有下降。

V：开始开通。电流逐渐从二极管调回功率管主路。 I_c 上升， I_D 下降，此时没有完全开通完成，电感存在能量损耗，电感电流 I_L 略有下降。

VI：二极管电流为0，C点电压开始下降，二极管关断。随后完成开通，进入导通。



发热功率计算：

I: 导通阶段 $P = U_{ce} \cdot I_c \cdot \delta$

II: $P = f \int_0^{t_1} V \frac{t}{t_1} I_c dt$

III: $P = f \int_0^{t_2} V I_c \left(1 - \frac{t}{t_2}\right) dt$

关断阶段 II + III $P = \frac{1}{2} V I_c t_{off} f$

IV: 截止阶段, 存在漏电流 $W = V_c \cdot I_{l0} \cdot \Delta t \approx 0$

V: $P = f \int_0^{t_3} V I_c \frac{t}{t_3} dt$

VI: $P = f \int_0^{t_4} V \left(1 - \frac{t}{t_4}\right) I_c dt$

开通阶段 V + VI $P = \frac{1}{2} V I_c t_{on} f$

例题：功率管工作发热功率计算

功率管工作在 100V/10A, 工作频率 20kHz, 开通时间 $1\mu s$, 关断时间 $2\mu s$, 占空比 80%, 导通压降 1.4V, 接入感性负载, 求发热功率。(一般不考虑驱动断态损耗)

解析: $V = 100V$, $I_c = 10A$, $f = 20kHz$, $t_{on} = 1\mu s$, $t_{off} = 2\mu s$, $U_{ce} = 1.4V$.
 $\delta = 80\%$, 说明功率管每周期有 80% 的时间导通。

$$P_{开} = \frac{1}{2} V I_c t_{on} f = 10W$$

$$P_{通} = U_{ce} I_c \delta = 11.2W$$

$$P_{关} = \frac{1}{2} V I_c t_{off} f = 20W$$

$$P = P_{开} + P_{通} + P_{关} = 41.2W$$

3.5 功率管的驱动

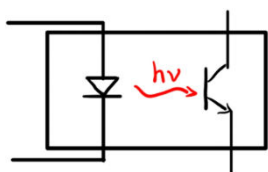
3.5.1 驱动目的

- ①放大信号。
- ②使器件工作在理想的开关状态。
- ③缩短开关时间。
- ④提供一定保护措施。

3.5.2 隔离式

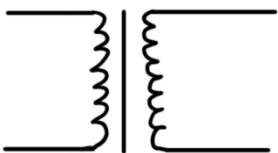
将强电和弱电隔离。

1. 光隔离



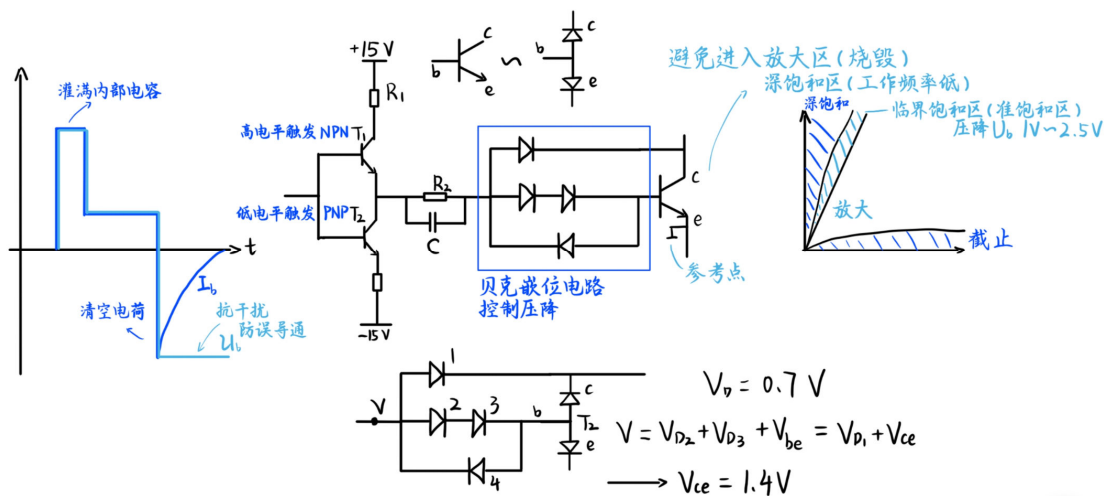
光耦
输出特性与三极管相似，
快速性较差，响应速度慢，
高频性能不好。

2. 磁隔离



脉冲变压器
快速性较好，
仅适用于高频。

3.5.3 GTR 驱动电路



为了满足左侧的理想电流电压波形，引入含贝克钳位电路的驱动电路。
控制 $V_{CE} = 1.4V$ ，使 GTR 工作在理想的临界饱和状态，减小关断时间。

3.6 功率管的保护

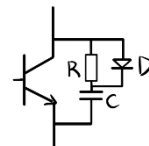
过电流保护、过电压保护：防雷击设计。

di/dt 保护：串联电感。

du/dt 保护：常见于感性负载，接入关断缓冲电路。(RCD 缓冲网络，如上图)。

关断时 $D \rightarrow C$ 为电容充电，电容电流为 0 时功率管关断。

导通后 $C \rightarrow R$ 电容放电。



四章 / 脉宽调制 (PWM) 功率放大器

4.0 PWM 功率放大器的优缺点

优点：损耗小、效率高、输出功率大，发热少。可用于小功率场合和大功率场合。

缺点：噪声和电磁干扰大。

4.1 基本原理依据

基本原理是等面积原理和采样定理。

4.1.1 等面积原理

面积相等的脉冲信号作用于惯性环节，在低频段的特性相同，与脉冲形状无关。

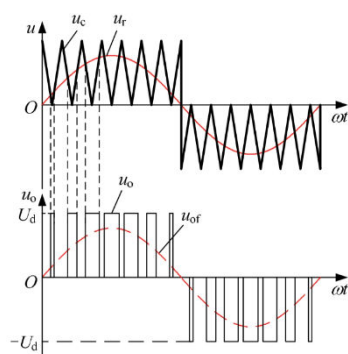
4.1.2 采样定理

采样频率 $f > 2f_{\text{被测}}$ 时，采样信号才能不失真地完整保留原始信号的信息。

4.2 PWM 调制

PWM 产生方法有：计算法、调制法、滞环比较法。

4.2.1 单极性调制



$|u_r| > |u_c|$ 时, $u_o = \text{sign}(u_r) \cdot U$

$|u_r| < |u_c|$ 时, $u_o = 0$

PWM 波形在单个极性范围变化 ($0 \sim +U / 0 \sim -U$)

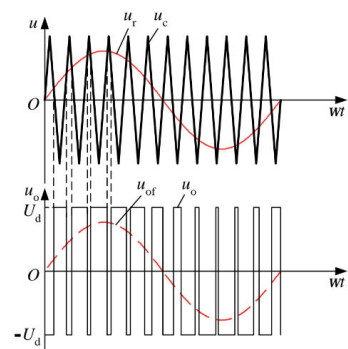
单极性调制时载波也是单极性的。

对 $u_{of} < 0$ 需要进行换向检测：

① 引入绝对值电路和符号判断。

② 将三角波载波幅值由 $0 \sim U$ 改为 $-U \sim U$ (双极性)

4.2.2 双极性调制



$u_r > u_c$ 时, $u_o = U$

$u_r < u_c$ 时, $u_o = -U$

PWM 波形在两个极性范围变化 ($-U \sim +U$)

双极性调制时载波也是双极性的。

输出 u_o 只有 $+U$ 和 $-U$ 两者状态，不存在 $u_o = 0$ 。

4.2.3 调制方法

载波比 $N = \frac{f_c}{f_r}$ ，其中 f_c 为载波频率， f_r 为调制信号频率（也就是输入信号频率）。

1. 异步调制

开关频率与信号频率无关。性能一般，易实现，目前使用广泛。

载波频率不变，信号频率变化时载波比 N 变化，PWM 波每周期脉冲数变化。

2.同步调制

开关频率与信号频率一致。性能好，但是难以实现。

载波频率随信号频率变化，载波比 N 不变，PWM 波在一个周期内脉冲数固定。

4.3 PWM 驱动有关概念

4.3.1 占空比



双极性 / 单极性

信号系数 $\rho = \frac{u_i}{|U_{im}|}$ ，其中 u_i 是输入信号瞬时值， U_{im} 是输入信号最大值（常数）。

占空比 $\delta = \frac{t_1}{T_k}$ ，其中 t_1 为正电压宽度（开通时间）， T_k 为开关周期。

对于双极性 PWM， $t_1 = \frac{T_k}{2}(1 + \rho)$ ， $\delta = \frac{t_1}{T_k} = \frac{1}{2}(1 + \rho)$ 。

$\delta = 0.5$ 时平均输出电压为 0。

对于单极性 PWM， $t_1 = T_k \cdot \rho$ ， $\delta = \frac{t_1}{T_k} = \rho$ （一般认为单极性 $\rho \geq 0$ ）。

例题：不同极性 PWM 占空比计算

H 桥式 PWM 功率放大电路电源电压为 200V，若工作于单极性方式，输出平均电压为 140V 时，PWM 脉冲占空比为多少？若工作于双极性方式，输出平均电压为 140V 时，PWM 脉冲占空比为多少？

解析： $U_{im} = 200V$ ， $U_i = 140V$ （输出平均值可看作输入瞬时值）。

信号系数 $\rho = \frac{u_i}{|U_{im}|} = 0.7$ 。

对于单极性： $\delta = \rho = 0.7$ 。

对于双极性： $\delta = 0.5 \cdot (1 + \rho) = 0.85$ 。

4.3.2 纹波

电流在功率管开关时产生波动 ΔI ，电压对应也产生 ΔU 。

PWM 功率放大器驱动直流电机时，电源电压 U 越大/电枢电感 L 越小/开关频率 f 越低，电枢电流波动（电流纹波）越大。双极性驱动比单极性驱动产生的电流纹波更大。

减小纹波的措施：①增大电感 L （或时间常数 $\tau = L/R$ ）

②增大开关频率 f

③减小供电电压 U

④更换工作状态：双极性纹波更大，单极性纹波更小。

（单双极性是 H 桥驱动直流电机的输出极性，非 PWM 极性）

4.3.3 开关频率选择

PWM 功率放大器的开关频率影响直流电机的性能和电气指标。

直流电机系统对开关频率下限的限制因素（提升开关频率）：

①系统要求跟踪的参考输入信号频率（采样定理，更好恢复所模拟的信号）。

②电枢电流脉动（减小纹波）。

③系统的带宽和谐振频率（开关频率应大于带宽和谐振频率）。

④改善噪声和电磁干扰。

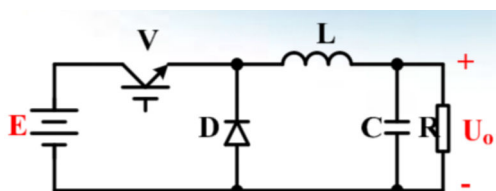
直流电机系统对开关频率上限的限制因素（降低开关频率）：

- ①减小开关管的损耗。
- ②开关器件本身特性限制。
- ③死区时间限制。

限制开关频率下限 希望提升开关频率的因素	限制开关频率上限 希望降低开关频率的因素
1.输入信号频率	1.开关器件自身特性
2.电枢电流脉动	2.开关器件损耗
3.系统带宽和谐振频率	3.死区时间
4.噪声和干扰	

4.4 直流斩波电路（DC/DC）

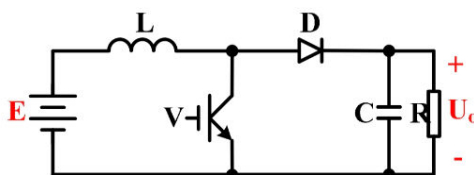
4.4.1 降压斩波电路



三极管由 PWM 信号控制通断，开关周期为 T ，导通时间为 t_{on}
输出电压平均值为（其中 δ 为占空比）：

$$U_o = \frac{t_{on}}{T} E = \delta E$$

4.4.2 升压斩波电路

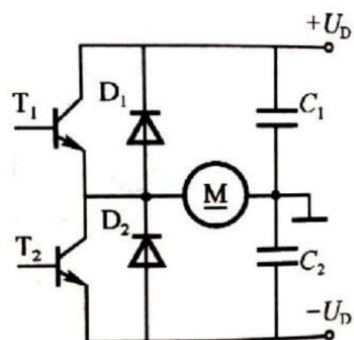


三极管由 PWM 信号控制通断，开关周期为 T ，导通时间为 t_{on} ，关断时间为 t_{off}
输出电压平均值为（其中 δ 为占空比）：

$$U_o = \frac{T}{t_{off}} E = \frac{T}{T - t_{on}} E = \frac{1}{1 - \delta} E$$

4.5 驱动电路

4.5.1 T 形单边电路

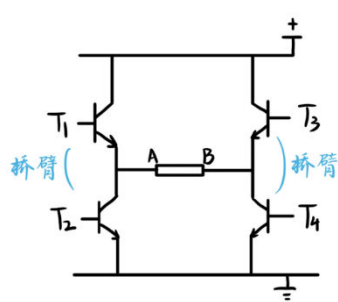


原理： T_1 和 T_2 的输入 PWM 信号互补（相位相反）。改变占空比就可以实现对电机控制。

特点： ①实现正反转需要双电源（ $+U$ 、 $-U$ ）。
②晶体管承受两倍电源电压。
③本质上属于双极性驱动。

应用较少。

4.5.2 H 桥电路



T_1T_4 开通， T_2T_3 关断，电流 $A \rightarrow B$ ；

T_2T_3 开通， T_1T_4 关断，电流 $B \rightarrow A$ 。

T_1 、 T_3 一端是电源，称为高压管；

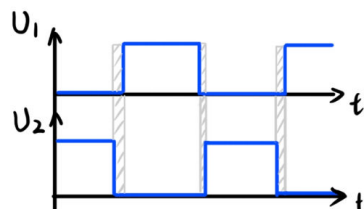
T_2 、 T_4 一端是地，称为低压管。

同一侧的功率管（ T_1T_2/T_3T_4 ）不能同时导通，否则会短路。

双极性驱动： $[T_1T_4][T_2T_3]$ 交替导通。

单极性驱动：仅 $[T_1T_4]$ 或 $[T_2T_3]$ 导通。

应用注意事项： ①功率管开通快于关断，必须设置死区使同侧功率管不同时导通。



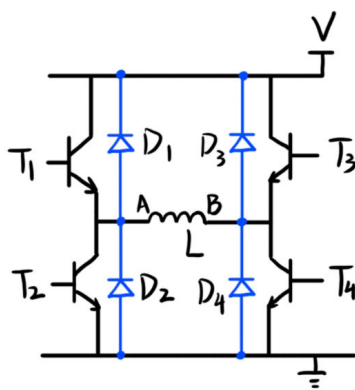
②所有功率管电源应隔离，不可共用同一电源。

③PWM 功率放大器产生干扰大，可以引入回路（接外壳地）削弱干扰。



4.6 H 桥驱动电路分析

4.6.1 感性负载



感性负载有电流瞬时不变特性。为防止功率管烧毁（击穿区），增加续流二极管。由于开关交替快，电感不会到达稳态（短路）。

1. 双极性驱动

$[T_1T_4][T_2T_3]$ 交替导通。假设初始电感电流 $I_L=0$ 。

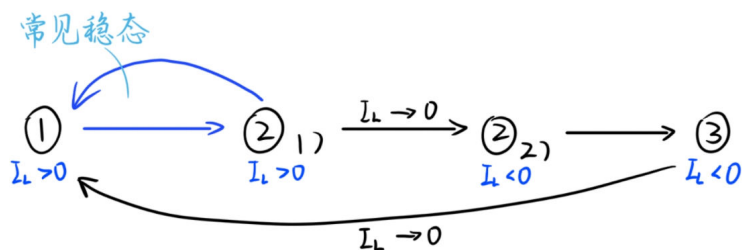
① $[T_1T_4]$ 导通时：电流 $V \rightarrow T_1 \rightarrow L_{AB} \rightarrow T_4 \rightarrow GND$ ， I_L 增大。

② $[T_2T_3]$ 导通时：存在两种顺序状态。

1) 自感电压 $U_L > V$ （续流状态）： $GND \rightarrow D_2 \rightarrow L_{AB} \rightarrow D_3 \rightarrow V$ ， I_L 减小。

2) $I_L \rightarrow 0$ 电感电流过 0： $V \rightarrow T_3 \rightarrow L_{BA} \rightarrow T_2 \rightarrow GND$ ， $(-I_L)$ 增大（反向增大）。

③ $[T_1T_4]$ 再次导通时，若 $I_L < 0$ ：电感续流， $GND \rightarrow D_4 \rightarrow L_{BA} \rightarrow D_1 \rightarrow V$ ， $(-I_L)$ 减小。 I_L 减小到 0 后，回到①状态进行循环。



2. 单极性驱动

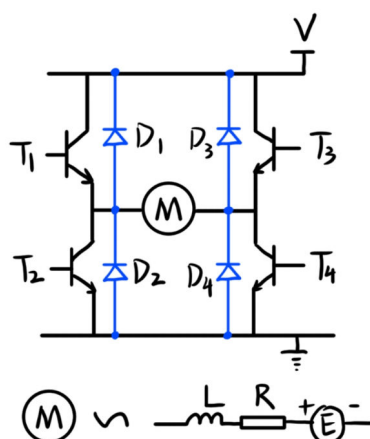
$[T_1][T_2]$ 交替导通、 $[T_3]$ 常关、 $[T_4]$ 常开。

① $[T_1T_4]$ 导通时： $V \rightarrow T_1 \rightarrow L_{AB} \rightarrow T_4 \rightarrow GND$ ， I_L 增大。

② $[T_2T_4]$ 导通时： $GND \rightarrow D_2 \rightarrow L_{AB} \rightarrow T_4 \rightarrow GND$ ， I_L 减小。

此状态 I_L 减小到 0 之后，电感能量耗尽，无输入能量，电路不再有电流。交替开关功率管时，电路状态也从上往下循环（共 2 个状态）。

4.6.2 驱动直流电机



用 LRE 代表电流正向流经电动机、ERL 代表电流反向。

1. 双极性驱动

[T₁T₄][T₂T₃]交替导通。

T₁ 与 T₄、T₂ 与 T₃ 的 PWM 分别一致，[T₁T₄][T₂T₃] PWM 相反。

假设初始电感电流 $I_L=0$ ，电动机转速 $n=0$ 。

①[T₁T₄]导通时：电流 $V \rightarrow T_1 \rightarrow \text{LRE} \rightarrow T_4 \rightarrow \text{GND}$ ， I_L 增大， n 增大。

电动状态，能量：电源 $\rightarrow$ 电感、电动机。

②[T₂T₃]导通时：存在三种顺序状态。

1) $\text{GND} \rightarrow D_2 \rightarrow \text{LRE} \rightarrow D_3 \rightarrow V$ ， I_L 减小， n 减小。

电动状态，能量：电感 $\rightarrow$ 电动机、电源。

2) $I_L \rightarrow 0$ 但 $n > 0$ ： $V \rightarrow T_3 \rightarrow \text{ERL} \rightarrow T_2 \rightarrow \text{GND}$ ， $(-I_L)$ 快速增大， n 减小。

反接制动，能量：电源、电动机 $\rightarrow$ 电感。

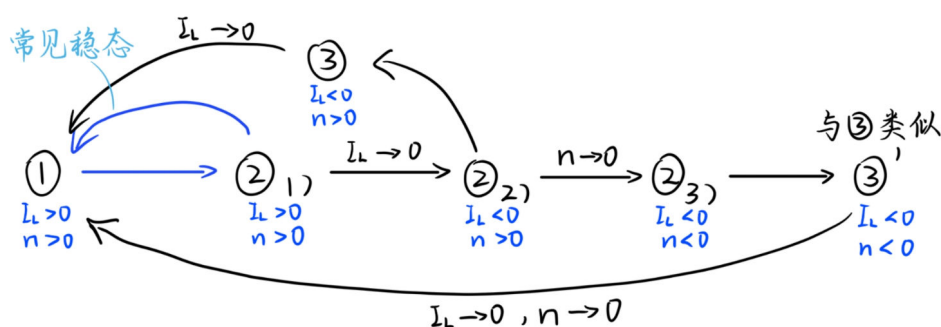
3) $n < 0$ ：电流方向不变， $(-I_L)$ 增大， $(-n)$ 增大。

电动状态（反转），能量：电源 $\rightarrow$ 电感、电动机。

③[T₁T₄]导通时，若 $n > 0$ 且 $I_L < 0$ ： $\text{GND} \rightarrow D_4 \rightarrow \text{ERL} \rightarrow D_1 \rightarrow V$ ， $(-I_L)$ 减小， n 减小。

发电状态，能量：电感、电动机 $\rightarrow$ 电源。

I_L 减小到 0 后，回到①状态进行循环。



2. 单极性驱动

[T₁][T₂]交替导通、[T₃]常关、[T₄]常开。

T₁ 与 T₂ PWM 相反，T₃ 为低电平，T₄ 为高电平。

①[T₁T₄]导通时： $V \rightarrow T_1 \rightarrow \text{LRE} \rightarrow T_4 \rightarrow \text{GND}$ ， I_L 增大， n 增大。

电动状态，能量：电源 $\rightarrow$ 电感、电动机。

② $[T_2T_4]$ 导通时: $GND \rightarrow D_2 \rightarrow LRE \rightarrow T_4 \rightarrow GND$, I_L 减小, n 减小。

电动状态, 能量: 电感 $\rightarrow$ 电动机。

此状态 I_L 减小到 0 之后, $n > 0$ 。如果反电动势 E 满足:

$E < V$: 电机滑行。

$E > V$: $GND \rightarrow D_4 \rightarrow LRE \rightarrow T_2 \rightarrow GND$, 进入发电状态。

交替开关功率管时, 电路状态也从上往下循环。

若初始 $n < 0$ 且 $I_L = 0$: ① $[T_1T_4]$ 导通: I_L 快速增大, $(-n)$ 减小。

反接制动, 能量: 电源、电动机 $\rightarrow$ 电感。

② $[T_2T_4]$ 导通, 若 $n > 0$: I_L 增大, n 减小。

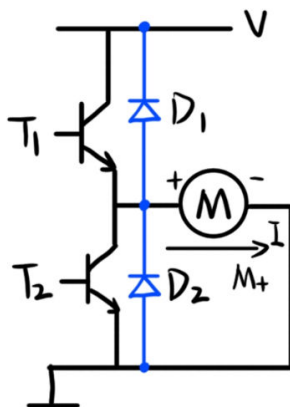
发电状态, 能量: 电动机 $\rightarrow$ 电感 (电感相当于电源)。

单极性驱动特点: 相比双极性驱动电流波动小, 控制复杂。

单极性输出电动机状态时, 等效降压斩波电路;

单极性输出发电机状态时, 等效升压斩波电路;

4.6.3 半桥驱动直流电机



用 M_+ 代表电流正向流经电动机、 M_- 代表电流反向。

$[T_1][T_2]$ 交替导通。

① $[T_1]$ 导通时: $V \rightarrow T_1 \rightarrow M_+ \rightarrow GND$ 。

电动状态, 能量: 电源 $\rightarrow$ 电感、电动机。

② $[T_2]$ 导通时: 存在以下三种状态。

1) $M_+ \rightarrow D_2$ 。

电动状态, 能量: 电感 $\rightarrow$ 电动机。

2) $I \rightarrow 0$, $n > 0$: $M_- \rightarrow T_2$ 。($-I_L$) 增大, n 减小。

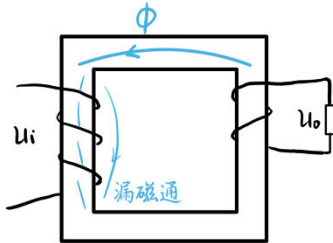
发电状态。能量: 电动机 $\rightarrow$ 电感。

3) $n \rightarrow 0$: 此瞬间会反转 (不明显), 然后 $I_L = 0$, $n = 0$ 停机。

五章 / 交流电机

5.1 变压器

5.1.1 变压器原理



[需要了解的常识：铁心损耗]

变压器是利用电磁感应原理改变交流电压的装置。

只能输入交流电，可以改变电压、电流、相数。

不能改变频率。频率越高，损耗越大。

铁心一般使用薄硅钢片叠压而成。

两侧电压比与匝数比相等。

损耗来源：变压器磁路有漏磁、涡流损耗等。

5.1.2 变压器的用途

- ①**变压**（使用磁心、高频特性好），升压降低传输损耗。
- ②**隔离**（使用铁心、低频特性好），两侧电气完全绝缘，抑制高频噪音。
- ③**仪用变压器测量**（互感器），大电流转为小电流进行测量。
- ④**小信号的信号放大器**（电流小、噪音相对小）。
- ⑤**变换阻抗**（变比 1:1 无法变换阻抗）。
- ⑥**电焊变压器的陡降输出特性**可用于电弧焊接。

5.1.3 4.44 公式

$$e = \frac{d\psi}{dt} = W \frac{d\Phi}{dt}, \text{ 所以有 } \frac{e_1}{e_2} = \frac{W_1}{W_2}, W \text{ 为匝数。}$$

电压平衡方程： $u_1 = r_1 i_1 + e_1 + e_{1r}$, e_{1r} 为漏磁通的感应电势。

$$e_2 = r_2 i_2 + u_o$$

近似有 $\frac{u_i}{u_o} \approx \frac{W_1}{W_2}$, 负载越小越接近。

磁势平衡方程： $W_1 I_i + W_2 I_2 = W_1 I_o$, I_i 为励磁电流。

根据： $\Phi = \Phi_m \cos \omega t$, $e = W_1 \Phi_m \sin \omega t$, $e_{max} = W \Phi_m 2\pi f$ 。

$$\text{而 } u \approx e = \frac{e_{max}}{\sqrt{2}}.$$

得到 4.44 公式：

$$U \approx E = \sqrt{2} \pi W \Phi_m f = 4.44 f \Phi_m W$$

其中 W 为匝数、 f 为输入频率、 Φ_m 为铁心中主磁通最大值（存在饱和）。

电源频率一定时，输入电压幅值越大，主磁通增大。

因此，变压器选型必须考虑电压范围（磁通饱和）和频率（铁心损耗）。

5.2 交流异步电机基本工作原理

5.2.1 异步电机概述

异步电机又称感应电机，一般用作电动机。异步电机作为发电机性能较差。

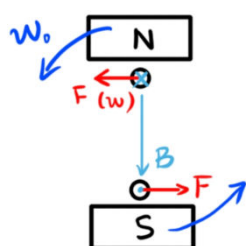
优点： ①结构简单、制造方便、运行可靠、价格低廉、重量较轻。

②可直接连接交流电网运行。

缺点： ①实现范围较广的平滑调速成本较高。

②必须从电网吸收滞后的励磁电流，使电网功率因数变坏。

5.2.2 异步电机基本原理



异步：磁场旋转速度 $\omega_0 \neq$ 电枢转速 ω ，才会切割磁感线。

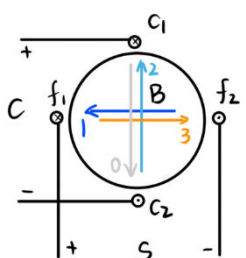
磁场和电枢旋转速度有差别，存在切割磁感线，产生感应电动势和感应电流。感应电流作用在线圈上在磁场中产生安培力，驱动转子转动。

满足 $\omega < \omega_0$ (或 $n < n_s$)，线圈总是转的比磁场慢。

5.2.3 两相电机的旋转磁场

串联在一起的一组线圈称为一相绕组。

一相绕组通直流电时形成的磁场的极数就是电机的极数。



左图为两相两极电机。极对数 $p=1$ 。

线圈 c_1 与线圈 c_2 串联，线圈 f_1 与线圈 f_2 串联。

两相绕组在空间夹角 90° ，匝数相等，称为两相对称绕组。

输入两相对称电流：相位相差 90° 的等幅的正弦电流。

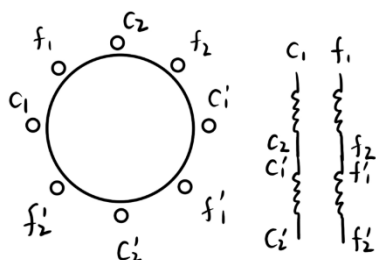
$$i_c = I_m \sin \omega t$$

$$i_f = I_m \sin(\omega t + 90^\circ) = I_m \cos \omega t$$

对于两相两极电机，电流变化一个周期，磁场旋转一周。

两相对称绕组通入两相对称电流后，在定子空腔空间会产生一个旋转磁场。

旋转磁场的转速（同步转速） $n_s = 60f$ (r/min)。



对于两相四极电机，极对数 $p=2$ 。

电流变化一个周期，磁场旋转两周。

$$n_s = \frac{60f}{2} \text{ (r/min)}$$

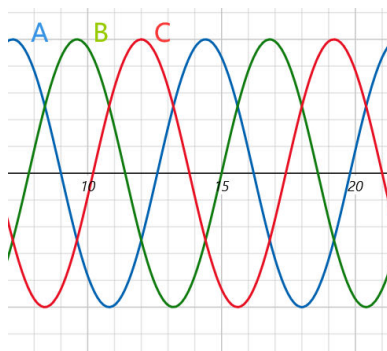
结论：电机绕组极对数是 p ，两相电机的旋转磁场的转速（同步转速）为：

$$n_s = \frac{60f}{p} \text{ (r/min)}$$

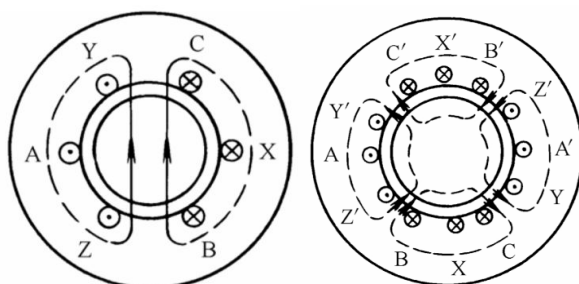
电角的定义仍然适用（电角=极对数 $p \times$ 机械角），电流变化一个周期时，旋转磁场转过 360° (2π rad) 电角。

5.2.4 三相电机的旋转磁场

三相对称电流： $i_A = I_m \cos \omega t$ ， $i_B = I_m \cos(\omega t - 120^\circ)$ ， $i_C = I_m \cos(\omega t - 240^\circ)$ 。

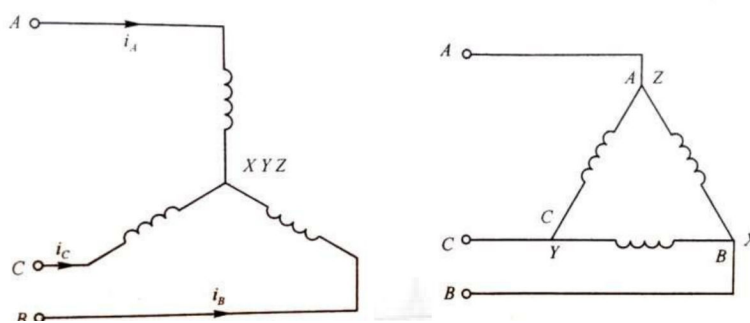


三相对称绕组：三个绕组在空间相隔 120° 。



三相两极电机($p=1$) / 三相四极电机($p=2$)

绕组连接方法：



星形接法 / 三角形接法

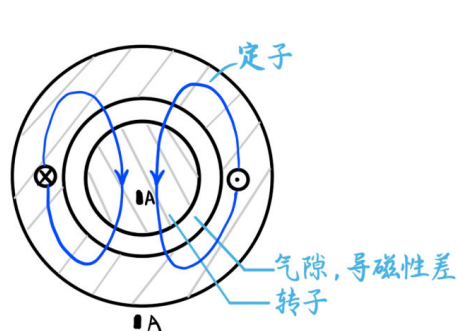
旋转磁场方向是从正向超前电流磁场方向转到正向落后电流的磁场方向 (ABC)。

对于三相电机，任意两相端子与电源的连接位置对调，旋转磁场方向就会改变。

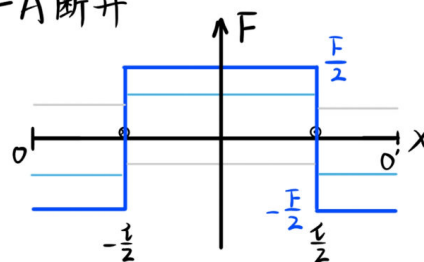
电机绕组极对数是 p ，三相电机的旋转磁场的转速（同步转速）为：

$$n_s = \frac{60f}{p} \text{ (r/min)}$$

5.2.5 单相绕组的脉振磁场



沿 A-A 断开



对单相绕组通入交流电： $i = I_m \sin \omega t$ 。单相集中绕组通正弦电流产生脉振磁势。

磁势 $F = W_x i = W_x I_m \sin \omega t$ ，其中 W_x 是每个绕组匝数。图中 τ 为极距。

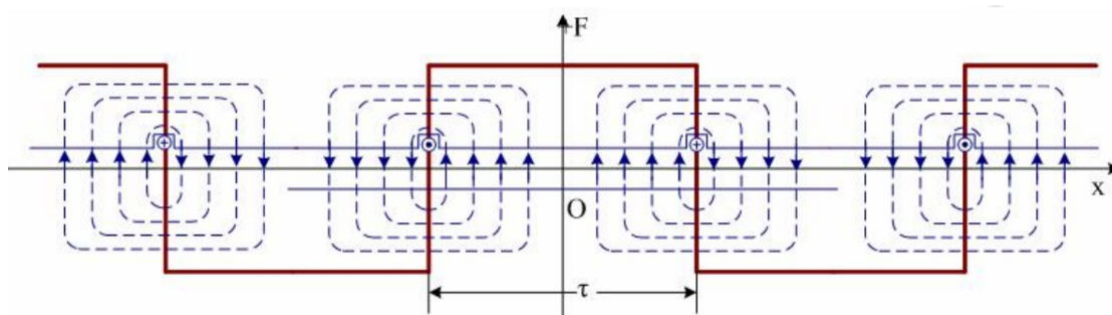
脉振磁势：

$$F = \begin{cases} W_x I_m \sin \omega t & , |x| < \frac{\tau}{2} \\ -W_x I_m \sin \omega t & , |x| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

形成一个类似驻波的矩形波。幅值随时间变化，空间位置不变化。

脉振磁势建立的磁场为脉振磁场。脉振磁势的频率等于电流频率。

对于 p 对极电机，分布波形仅是周期数量增加为 p 倍。



将绕组磁势分解为傅里叶级数：

$$F = \frac{4}{\pi} W_x I_m \sin \omega t \left(\sum_{i=0}^{\infty} \frac{(-1)^i}{2i+1} \cos((2i+1)x) \right) = \frac{4}{\pi} W_x I_m \sin \omega t \left(\cos x - \frac{1}{3} \cos 3x + \dots \right)$$

仅保留主要的基波磁势：

$$F \approx \frac{4}{\pi} W_x I_m \sin(\omega t) \cos x = A \sin(\omega t) \cos x$$

由积化和差公式 $\sin \alpha \cos \beta = 0.5(\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta))$ 可得：

$$F = \frac{A}{2} (\sin(\omega t - x) + \sin(\omega t + x)) = F^+ + F^-$$

其中：

$$F^+ = \frac{A}{2} \sin(\omega t - x), F^- = \frac{A}{2} \sin(\omega t + x)$$

位置 x 一定时， F^+ 是时间正弦波，幅值 $\frac{A}{2}$ ，表示某定点处随时间正弦脉振的磁势。

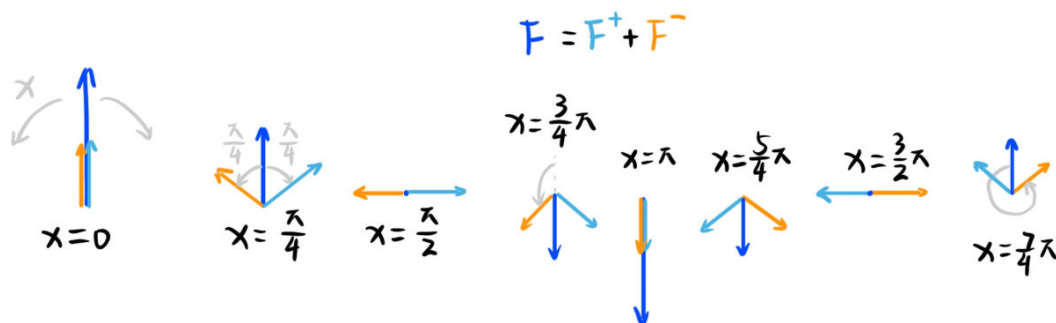
时间 t 一定时， F^+ 是空间正弦波，幅值 $\frac{A}{2}$ ，表示在空间正弦分布的磁势。

使得 $F^+ = \frac{A}{2}$ 的位置 x 满足： $\omega t - x = \frac{\pi}{2}$ ，有 $x = \omega t - \frac{\pi}{2}$ 。

说明 F^+ 上某一定值的点所在位置 x 随时间变化，转速为 $\omega(\text{rad/s})$ 或 $n_s = \frac{60f}{p} \text{ r/min}$

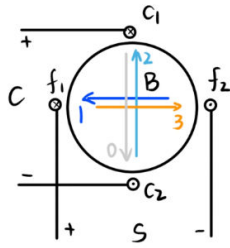
F^+ 表示一个正向旋转的磁势波， F^- 表示一个反向旋转的磁势波。

脉振磁势的空间向量表示：（长度代表幅值，方向代表位置）



脉振磁势 F 方向始终在同一直线上 ($x = 0, x = \tau$)，大小呈余弦规律变化。

5.2.6 两相绕组的圆形旋转磁场



两个正交的绕组输入两相对称电流：

$$i_c = I_{m1} \sin \omega t$$

$$i_f = I_{m2} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$$

分别产生两个脉振磁场：

$$F_A = W_1 I_{m1} \sin(\omega t) \cos x = \frac{A}{2} (\sin(\omega t - x) + \sin(\omega t + x))$$

$$F_B = W_2 I_{m2} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \cos \left(x - \frac{\pi}{2} \right) = \frac{B}{2} (\sin(\omega t - x) + \sin(\omega t + x - \pi))$$

两个脉振磁势的合成磁势：

$$F = F_A + F_B = \frac{A+B}{2} \sin(\omega t - x) + \frac{A-B}{2} \sin(\omega t + x)$$

满足 $A = B$ 时：

$$F = A \sin(\omega t - x)$$

理想情况下两相绕组产生圆形旋转磁场。

理想情况指的是： $A = B$ 、输入电流相位差 90° 、两组线圈正交安装。

脉振磁势 F 大小不变，方向旋转。转速为 ω (rad/s 电角) 或 $n_s = \frac{60f}{p} r/min$ 机械角。

旋转方向是从超前电流的绕组轴线转向滞后电流的绕组轴线。

改变电流相序即可改变旋转磁势的转向。

5.2.7 三相绕组的圆形旋转磁场

三相对称电流： $i_A = I_{m1} \cos \omega t$, $i_B = I_{m2} \cos(\omega t - 120^\circ)$, $i_C = I_{m3} \cos(\omega t - 240^\circ)$ 。

分别产生三个脉振磁场：

$$F_A = W_1 I_{m1} \sin(\omega t) \cos x = \frac{A}{2} (\sin(\omega t - x) + \sin(\omega t + x))$$

$$F_B = W_2 I_{m2} \sin \left(\omega t - \frac{2\pi}{3} \right) \cos \left(x - \frac{2\pi}{3} \right) = \frac{B}{2} \left(\sin(\omega t - x) + \sin \left(\omega t + x - \frac{4\pi}{3} \right) \right)$$

$$F_C = W_3 I_{m3} \sin \left(\omega t - \frac{4\pi}{3} \right) \cos \left(x - \frac{4\pi}{3} \right) = \frac{C}{2} \left(\sin(\omega t - x) + \sin \left(\omega t + x - \frac{2\pi}{3} \right) \right)$$

三个脉振磁势的合成磁势：

$$F = \frac{A+B+C}{2} \sin(\omega t - x) + \frac{2A-B-C}{2} \sin(\omega t + x) + \frac{\sqrt{3}(B-C)}{2} \cos(\omega t + x)$$

理想情况下 ($A = B = C$) 得到：

$$F = \frac{3}{2} A \sin(\omega t - x)$$

理想情况下三相绕组也产生圆形旋转磁场。幅值相比两相绕组更大。

脉振磁势 F 大小不变，方向旋转。转速为 ω (rad/s 电角) 或 $n_s = \frac{60f}{p} r/min$ 机械角。

旋转方向是从超前电流的绕组轴线转向滞后电流的绕组轴线。

5.3 异步电动机的转差率

磁场转速/同步转速 n_s 与转子转速 n 的差值称为转差。异步电机运行必须存在转差。定义转差率：

$$s = \frac{n_s - n}{n_s}$$

转子转速可以计算： $n = n_s(1 - s)$ 。 $s = 0$ 时， $n = n_s$ ； $s = 1$ 时， $n = 0$ 。

转差率 s 越大，电机转速越高。

例题：转差率计算

某三相交流异步电机，极对数为 4 对，当前转子转速为 720RPM，求转差率。

解析： 按照我国工况，交流异步电机直接接入交流电网，频率 $f = 50\text{Hz}$ 。

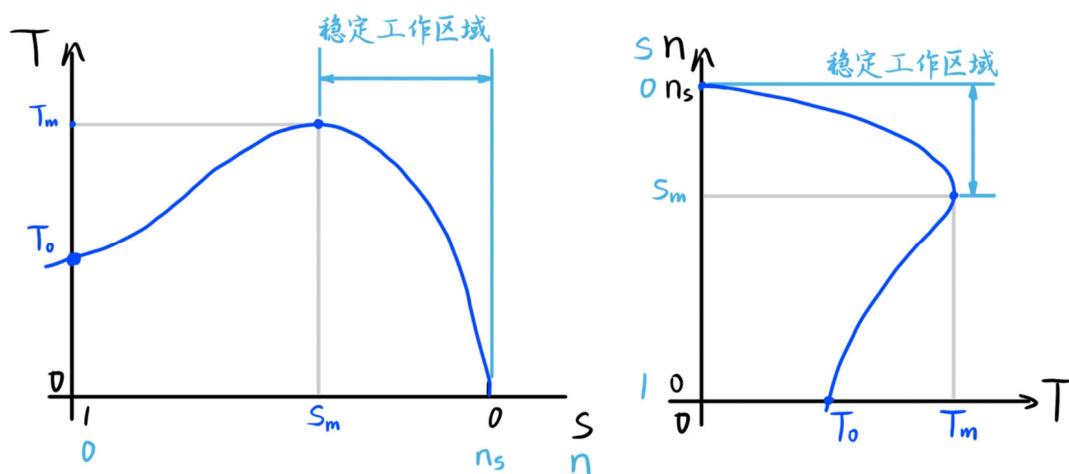
$$n_s = \frac{60f}{p} = 750\text{RPM}$$

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = 0.04$$

5.4 三相异步电动机

5.4.1 三相异步电动机的机械特性

异步电机的机械特性：频率为额定值，电压为额定值或变量的电磁转矩 T 与转差率 s （或转速 n ）的关系曲线（ $T-s$ 曲线）。



①临界转差率 s_m ：最大转矩对应的转差率。

②最大转矩 T_m ：电磁转矩的最大值。

③启动转矩 T_0 ：转速为 0 时的转矩。

对于恒转矩负载 T ，仅当 $T < T_0$ 时，电机才能启动。

④稳定工作区域：工作在稳定工作区域的点（负载转矩与电磁转矩相等），若转速受到扰动，扰动之后还能自行回到原状态。相对有不稳定工作区域，对于其中的状态点，若转速受到扰动并略减小，电磁转矩也会下降，若负载转矩不改变（ $T > T_0$ ），那么就无法回到原状态点，最终导致停机。

5.4.2 三相异步电动机的调速方法

转子转速：

$$n = n_s(1 - s) = \frac{60f}{p}(1 - s)$$

①变极调速 p [有级]

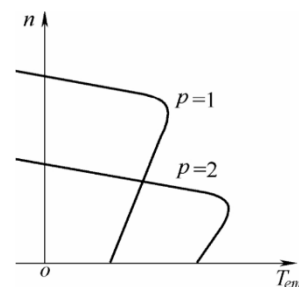
改变定子极对数实现调速。

通常对鼠笼型转子异步电机使用。

定子中有多套极对数不同的独立绕组，或改变一套定子绕组连接方式，均可得到不同的极对数。属于有级调速。

优点：简单可靠；机械特性较硬。

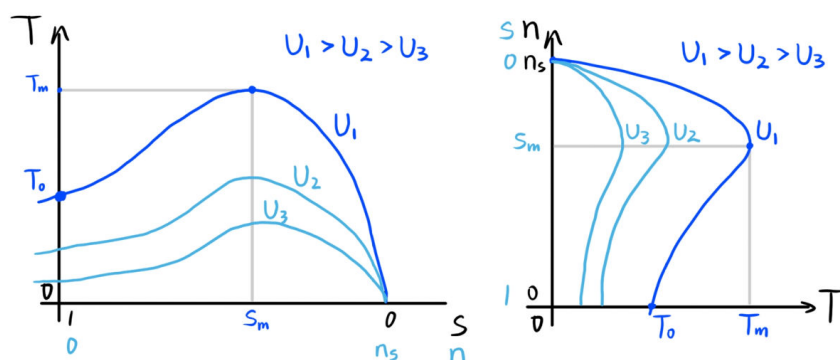
缺点：只能一级一级调节，不能平滑连续调节。



②变转差率调速 s

为了在恒转矩负载时稳定运行，转差率调速的最大范围是 $0 \sim s_m$ 。

1)改变定子电压 U



在电风扇、通风机、水泵等负载使用较广泛。

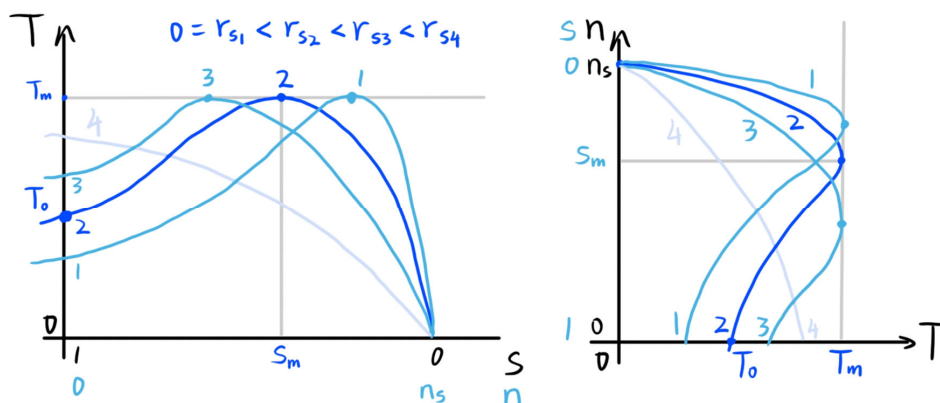
电磁转矩 T 和定子电压 U 的关系是： $T \propto U^2$ 。

U_1 是额定电压。由于磁通会饱和，所以只能降压调速。机械特性变软。

优点：调速方法简单。

缺点：低速时铜耗大、散热差、效率低、发热严重。

2)改变转子电阻 r_2



仅用于绕线式异步电机，调速范围有限。增大 r_2 可以提高启动转矩，减小启动电流。

s_m 与转子电阻 r_2 正相关。 r_2 越大， s_m 越大，机械特性越软，稳定工作区域越宽。

转子电阻和转差率的比值为定值：

$$\frac{r_2}{s_1} = \frac{r_2 + r_s}{s} = \text{const}$$

在串入电阻的常见情况（ $r_{s1} \sim r_{s3}$ ），最大转矩 T_m 不变。

在串入电阻很大的情况（高电阻转子 r_{s4} ）特性有所不同。

优点：调速方法简单。

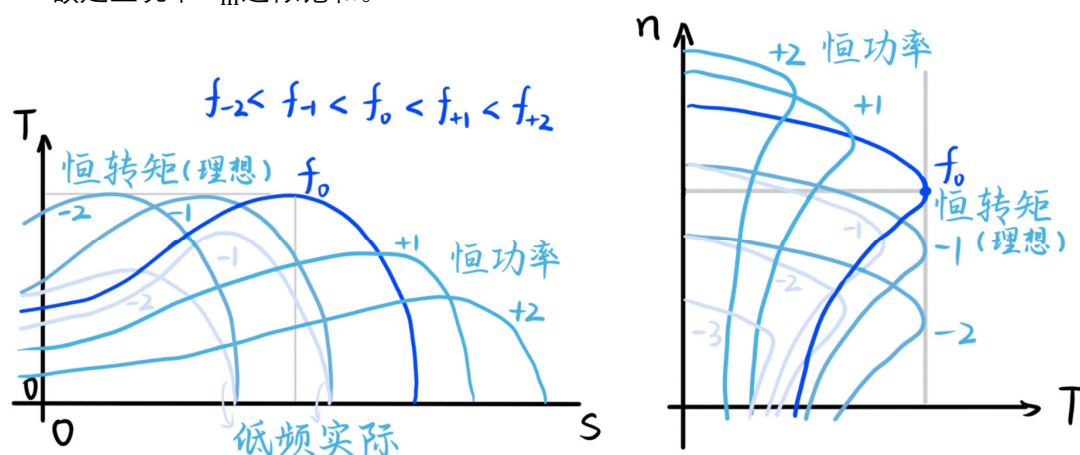
缺点：低速时铜耗大、效率低；不能连续调节，平滑性不好。

③变频调速 f [无级] [调速范围大] [广泛]

改变输入绕组的交流电频率实现调速。

电机每相电压 $U \approx E = 4.44fW\Phi_m$ ，电磁转矩 $T = C_t\Phi_m I$ 。

额定工况下 Φ_m 近似饱和。



1)恒转矩运行：频率减小，电压减小。

恒转矩运行时电磁转矩不变，磁通 Φ_m 需要保持不变，减小频率 f 时应减小电动势 E ，

保持 $\frac{E_1}{E_2} = \frac{f_1}{f_2}$ 成立， $u = ri + E$ ，实际近似有 $\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{f_1}{f_2}$ （频率低时误差大）。

降低频率得到恒转矩的情况。理想情况保持 E/f 为常数最大转矩 T_m 不变，形成一组平行线。实际情况保持 U/f 为常数，由于频率低，绕组电阻分压不可忽略，频率越低实际与理想误差越大，实际特性中最大转矩 T_m 减少；低频时，启动转矩 T_0 也减小。

低频时需要进行低频补偿： $U/f = k$ ，使得 U 略大于 kf ，此时特性接近理想情况。

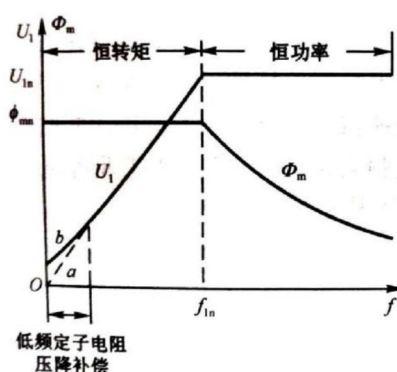
优点：机械特性硬，调速范围宽，稳定性好，效率高，可无级调速。

难点：反电动势 E 是电机内部量，无法直接测量与控制；需配备变频变压器。

2)恒功率运行：频率增大，电压不变。

对磁通不再约束，改变频率 f 时无需改变电动势 E 。增大频率得到恒功率的情况。

电压不允许升高超过额定值，否则可能击穿绕组绝缘。频率增大时磁通 Φ_m 减小。



变频调速应用场合：①工艺曲线（传送带启停特性、水锤特性）。

②电机启动（降频增大启动力矩）。

③节能。

使用变频调速的电机选型原则：

①转速变化不大选普通电机，有调速需求选变频电机。

②极对数 p 的选择：50Hz 原则：选择合适极对数，使 f 在指定转速处更接近 50Hz。

向下原则：多种频率都可以时，选低频（涡流损耗少）。

- ③长期工作在低频（20~25Hz 以下）或低转速选变频电机（考虑散热）。
- ④变频器与电机之间线缆大于 25m: 高频波可能导致变频器烧毁, 应加电抗器(电感)
- ⑤考虑干扰因素。

总结：三相异步电机调速方法比较

	变极调速	变转差率调速		变频调速
		转子串电阻	调压调速	
同步转速	变	不变	不变	变
转差率	小（好）	大（差）	开环大/闭环小	小（好）
调速范围	较小	较小	闭环时较大	较大
调速平滑性	有级	有级	无级	无级
适应负载	恒功率/恒转矩	恒转矩	通风机/恒转矩	恒功率/恒转矩
设备投资	少	少	较少	多
能量损耗	小	大	大	较小
适用电机类型	鼠笼	绕线	鼠笼/绕线	鼠笼/绕线

5.5 两相异步电动机

5.5.1 两相绕组的磁场

两相相距 90° 的绕组通入相同频率的交流电可以产生圆形旋转磁场、脉振磁场和椭圆旋转磁场。

假设： $A = W_1 I_{m1}$, $B = W_2 I_{m2}$ 。

1. 圆形旋转磁场

通入两相对称电流（相位差 90° 且 $A = B$ ）时产生圆形旋转磁场。上文已经推导。

2. 脉振磁场

通入的两相电流相位相同时，产生脉振磁场。

$$i_c = i_f = I_m \sin \omega t。$$

$$F_A = W_1 I_m \sin(\omega t) \cos x = A \sin(\omega t) \cos x$$

$$F_B = W_2 I_m \sin(\omega t) \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = B \sin(\omega t) \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$

当 $A = B$ 时，得到合成磁势：

$$F = F_A + F_B = \sqrt{2} A \sin(\omega t) \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$$

上述磁场为脉振磁场，基波磁势最大值出现在两相绕组的中间位置。

当 $A \neq B$ 时，得到合成磁场：

$$F = F_A + F_B = \sqrt{A^2 + B^2} \sin(\omega t) \cos\left(x + \arctan\left(\frac{A}{B}\right) - \frac{\pi}{2}\right)$$

上述磁场为脉振磁场，基波磁势最大值出现在两相绕组之间。

3. 椭圆形旋转磁场

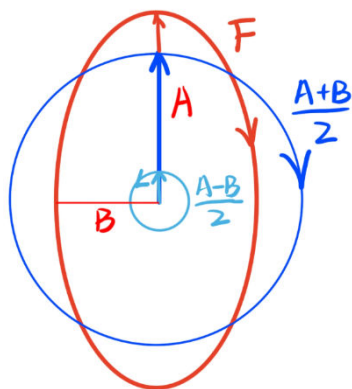
通入的两相电流相位差 90° ，但 $A \neq B$ 时，产生椭圆形旋转磁场。

$$i_c = I_{m1} \sin \omega t$$

$$i_f = I_{m2} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$F_A = W_1 I_{m1} \sin(\omega t) \cos x = A \sin(\omega t) \cos x$$

$$F_B = W_2 I_{m2} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = B \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$$



合成磁势:

$$F = \frac{A+B}{2} \sin(\omega t - x) + \frac{A-B}{2} \sin(\omega t + x) = F^+ + F^-$$

其中:

$$F^+ = \frac{A+B}{2} \sin(\omega t - x), F^- = \frac{A-B}{2} \sin(\omega t + x)$$

F^+ 表示一个正向圆形旋转磁场, F^- 表示一个反向圆形旋转磁场。幅值 $F^+ > F^-$ 。设椭圆度 $\alpha = B/A$ 。

合成磁场是椭圆形旋转磁场。

平均旋转速度为 n_s (机械角)。瞬时转速实时变化。

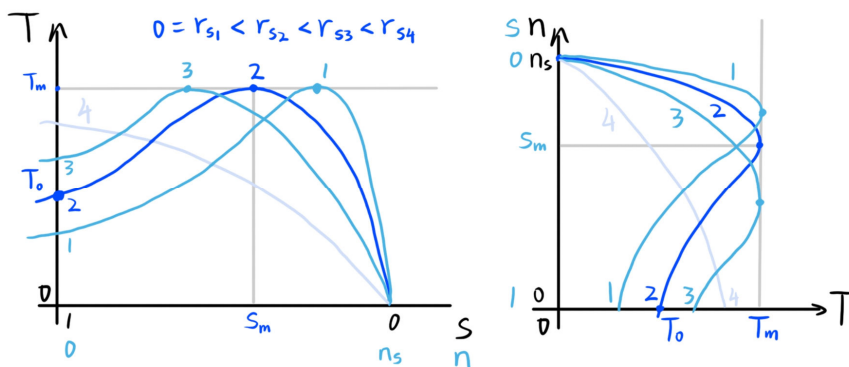
5.5.2 两相异步电动机的分类

两相电机: 定子有两相绕组的电机。分为两相驱动电机和两相伺服电机。

两相驱动电机: 常见于家电。气隙磁场接近圆形磁场, 转子电阻小 (稳定工作区小)。运转后某相电压为 0 还可能继续运转。可能通入单相交流电, 内部移相为两相电。

两相伺服电机: 控制用。定子的两相绕组分别称为激磁绕组和控制绕组, 在空间相差 90° 电角。相比于驱动电机, 两相伺服电机稳定运行的转速范围大 (稳定工作区大)。一相电压为 0 时能迅速停止 (无自转现象是两相伺服电机的基本要求)。

5.5.3 圆形旋转磁场的机械特性



两相驱动电机转子电阻小(r_{s1}), 稳定区较小。

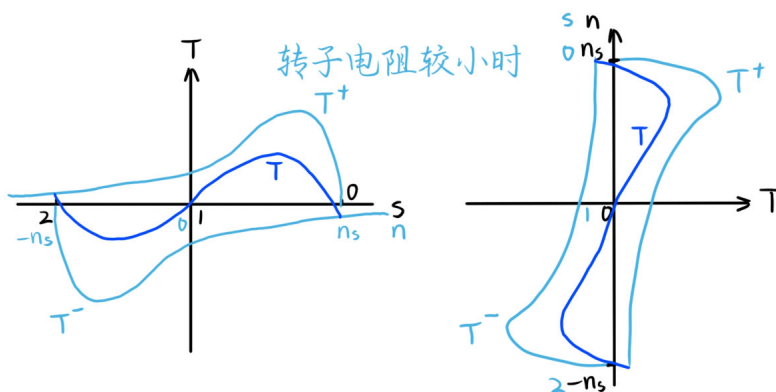
两相伺服电机转子电阻大(r_{s4}), 第一象限全是稳定区, 有 $s_m \geq 1$ 。由于转子电阻大, 电机效率低, 发热严重, 所以功率小。

5.5.4 脉振磁场的机械特性

异步电机只有一相绕组通交流电的工况叫单相运行, 此时定子产生脉振磁场。

两相驱动电机的其中一相断电、两相伺服电机的激磁绕组电流不为 0 但控制绕组电流为 0、三相电动机其中一相断电时, 都产生脉振磁场, 都为单相运行。

转子电阻较小时:



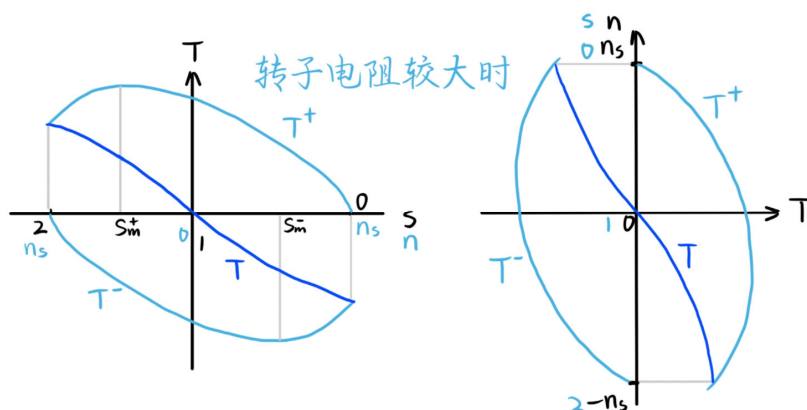
脉振磁场可以分解成两个磁密相同的旋转磁场 T^+ 和 T^- ，关于原点对称。

脉振磁场 $T = T^+ + T^-$ 。

$n = 0, s = 1$ 时 $T = 0$ ，启动力矩为 0，电机不能自行启动。

若负载转矩 T_L 小于单相运行（脉振磁场）时的最大转矩 T_m ，原两相电机在一相断电后仍可转动，但转速降低。

转子电阻较大时：

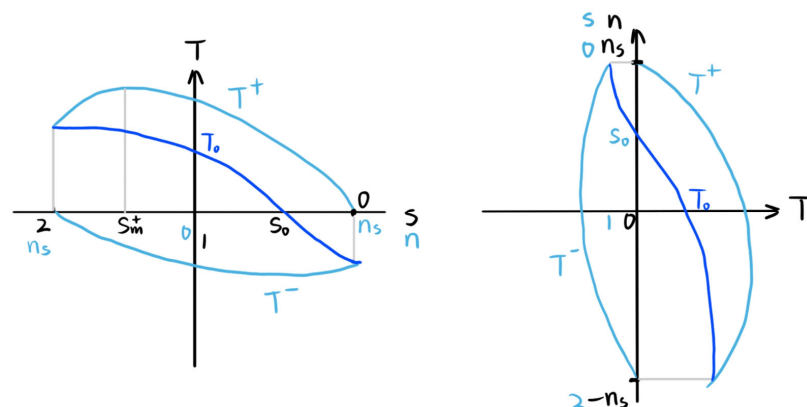


电磁转矩始终与转速方向相反，为制动转矩。两相伺服电机在运转时，若控制绕组电流为 0，将产生制动力矩，电机很快停转。

两相绕组电机空载转动时，若一相电源为 0（或外加电压为 0）时电机仍旋转不停，称此现象为自转。增大转子电阻可以消除自转现象。

两相伺服电机没有自转现象。三相异步电机电源断一相时，若运转中，仍有可能继续转动（负载转矩 T_L 小于脉振磁场的最大转矩 T_m 时）；若静止，则不能自行启动。

5.5.5 椭圆形旋转磁场的机械特性



脉振磁场分解成两个旋转磁场 T^+ 和 T^- ，正向磁场磁密 T^+ 大于反向磁场磁密 T^- 。

脉振磁场 $T = T^+ + T^-$ 。

椭圆度 $\alpha = 0$ 为脉振磁场， $\alpha = 1$ 为圆形旋转磁场。

启动力矩 $T_0 > 0$ 。椭圆磁场的机械特性相比圆形磁场，启动转矩、最大转矩变小，难达到同步转速。

5.5.6 两相伺服电机的控制方法

两相伺服电机的两个绕组称为激磁绕组和控制绕组。

激磁绕组加额定电压，并且与控制绕组电压相位差始终为 90° 。

控制电压的幅值决定转速，控制电压越大，输出功率和电机转速越大，控制电压反相（ $\pm 90^\circ$ ）可以改变转向。

5.6 单相异步电动机

由单相电源供电的异步电机称为单相异步电动机。可直接接入单相交流电使用。单相异步电机的转子都是鼠笼式的。单相异步电机转子电阻较小。

优点：结构简单，成本低，噪声小，电磁干扰小。

缺点：最大电磁转矩小，过载能力低；损耗多、效率低、功率因数低。

5.6.1 单相异步电动机的原理

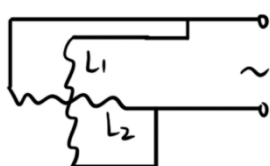
单相绕组通入交流电产生脉振磁场。**没有启动转矩**。需要一定方法启动。

单相异步电动机转速不为 0 时，此时鼠笼等效为正交两组线圈，气隙中合成磁场变为旋转磁场。

5.6.2 单相异步电动机的启动方法

启动方法分为分相启动（电阻分相、电容分相）和罩极启动。

1. 电阻分相

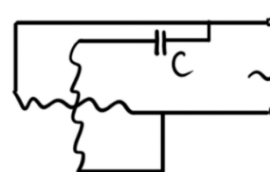


主绕组：匝数多、线径粗、电感大、电阻小。

启动绕组：匝数少、线径细、电感小、电阻大。

两个回路 $L_1 \neq L_2$ ，时间常数不同，流经两个绕组的电流自然产生了相位差（启动绕组超前，达不到 90° ），从而提供启动转矩。
形成磁场椭圆度较大，启动转矩较小，启动电流较大，效率低。

2. 电容分相



在辅助绕组串入电容，气隙磁场椭圆度减小。

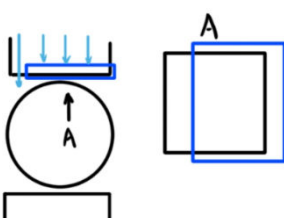
从而使两个绕组的电流产生相位差，从而提供启动转矩。

若启动后电容仍在回路，原理上等价两相驱动电机。

形成磁场椭圆度较小，启动转矩较大，启动电流较小，效率高。

典型应用：电风扇、洗衣机、通风机、水泵。

3. 罩极启动



罩极启动电动机简称罩极电机。

每一极上有集中绕组（图中蓝色框）。绕组通交流电时产生脉振磁通，在罩极线圈内产生感应电流和感应磁通。

罩极线圈的磁通等于原经线圈的磁通与感应磁通之和，与原脉振磁通有一定相位差，形成椭圆旋转磁场。

形成磁场椭圆度较大，启动转矩较小，启动电流较大，效率低。

优点是结构简单、成本低。主要应用在启动转矩小、工作时间短的场所，如小风扇、小风机、排气机、电动玩具模型等。

5.7 小功率同步电动机

5.7.1 同步电动机概述

电机转子转速与磁场转速相同。转速和电源频率保持严格同步。

$$n = n_s = \frac{60f}{p}$$

转速仅与电源频率和电机极对数有关。受到电压、转矩扰动时转速仍稳定不变。

对于启动困难的同步电机，不可以直接切入交流电网，必须配启动装置。

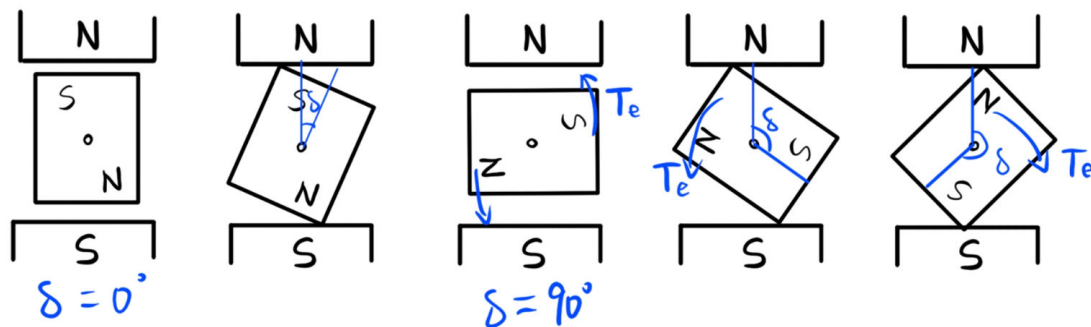
适用场合：①想要开环控制转速；②多电机（须同一电源）同步场景（如拉丝机）。

优点：转速和电压频率严格同步；功率因数高。

缺点：启动困难；重载时有振荡甚至失步（不同步）。

5.7.2 永磁式同步电动机

定子产生旋转磁场，转子为永磁体。利用磁铁同性相斥异性相吸原理实现同步旋转。



失调角（功率角） δ ：转子磁极轴线和定子磁极轴线的夹角。

转矩和失调角的关系： $T = T_m \sin \delta$ 。

$\delta = 90^\circ$ 时， $T = T_m$ 为最大同步转矩。

使用同步电机时，负载转矩不能大于最大同步转矩。

永磁电机启动困难（转子转动惯量大，启动时转差率大、转矩小）。运行过程中如果转差率大（异步），平均转矩可能会接近 0。不可长期运行在异步状态。

启动方法：降频启动；转子装启动鼠笼绕组（按短时工作设计），异步启动。

电机同步运行时，启动绕组不再提供额外电磁转矩。

优点：功率大；效率高。

缺点：成本高、结构复杂；启动困难。

应用：电动汽车；动车组列车。

5.7.3 磁阻式同步电动机

磁阻同步电机又称反应式/感应子式同步电机。

启动困难。不可长期失步工作。

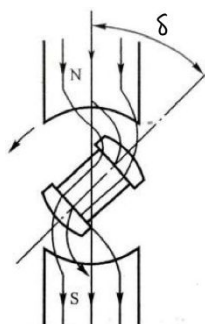
定子与永磁同步电机相同。转子为软磁钢片（硅钢片）加非磁性金属片制成，使转子磁阻具有各向异性，在两个正交方向（电角）上磁阻差别最大。电机磁阻随转子转角变化。

电磁转矩与失调角关系： $T = T_m \sin 2\delta$ 。

启动方法：降频启动；转子装启动鼠笼绕组，异步启动。

优点：结构简单；成本低；过载能力强，不易失步，可靠性高。

缺点：效率低；电磁噪音大；启动困难。



5.7.4 磁滞式同步电动机

磁滞同步电动机定子和普通交流电机一样，转子表面为磁滞材料（半硬磁材料，磁性介于硬磁和软磁之间）。

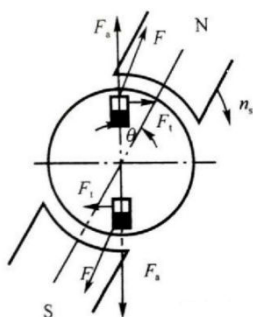
θ 为磁滞角/失调角，是转子磁化后的磁场轴线和定子磁场轴线的夹角。

磁滞转矩与失调角关系： $T = K \sin \theta$ 。磁滞角有最大值 θ_m 。

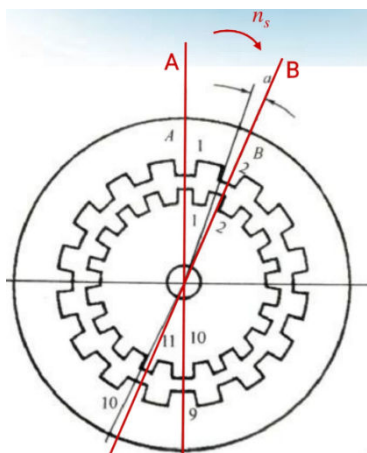
启动：定子磁场旋转，转子静止，磁滞角逐渐增大到 θ_m ，转矩逐渐增大到 $T = K \sin \theta_m$ ，在负载合理的情况下转子加速，直到同步运行。

优点：结构简单；可自行启动；堵转力矩大；可直接接入电网。

缺点：效率最低（相比其他同步电机）；阻尼弱、易振荡；成本高。



5.7.5 电磁减速式同步电动机



满足 $n = Kn_s$ ，广义上属于同步电机。假设电机极对数为 p ，定子 Z_S 个齿，转子 Z_R 个齿。满足 $Z_R - Z_S = 2p$ 。

齿距角：定子 $\theta_S = 2\pi/Z_S$ 、转子 $\theta_R = 2\pi/Z_R$ 。

磁场轴线在 A 时，定子 1,9 齿与转子 1,10 齿对齐。

磁场轴线在 B 时，定子 2,10 齿与转子 2,11 齿对齐。

磁场转过 θ_S ，定子转过 $\theta_S - \theta_R$ 。

$$\text{减速比 } k = \frac{\theta_S}{\theta_S - \theta_R} = \frac{Z_R}{Z_R - Z_S}$$

$$\text{电机转子转速 } n = \frac{n_s}{k} = \frac{60f(Z_R - Z_S)}{pZ_R} = \frac{120f}{Z_R}$$

特点：无需启动绕组；结构简单；成本低；转速较低。

5.8 步进电动机

5.8.1 步进电动机概述

步进电动机又称脉冲电动机。步进电机的转角由输入脉冲控制，一个脉冲使电动机前进一步。转子转动与磁场一致（类似电磁减速式同步电动机），也可视为同步电机。

一般用于开环位置控制系统。转速较低(200r/min 以下)。

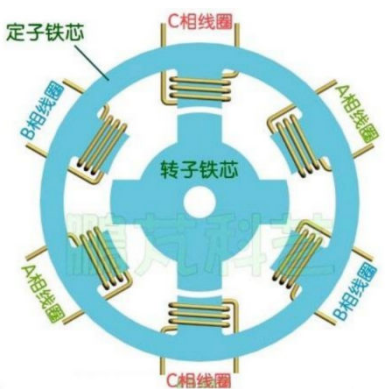
伺服步进电机转矩不大于 0.1Nm；功率步进电机转矩在 10Nm 数量级。

按原理（结构）分为**磁阻式、永磁式、混合式**。混合式步进电机应用广泛。

优点：开环控制、原理简单；结构简单、坚固耐用；调试方便（无需测角反馈）；工作可靠；成本低；能直接实现数字控制（脉冲信号经处理和功率放大可直接控制）。

缺点：精度较低；输出力矩小、需要减速器；必须配备驱动器，不能直连电网；输出功率小；运动增量（步距角）固定；使用普通驱动器时效率低、发热多；承受惯性负载能力差；运行时有振荡现象，需要阻尼；闭环控制时很复杂（一般没必要）；

5.8.2 磁阻式步进电动机原理



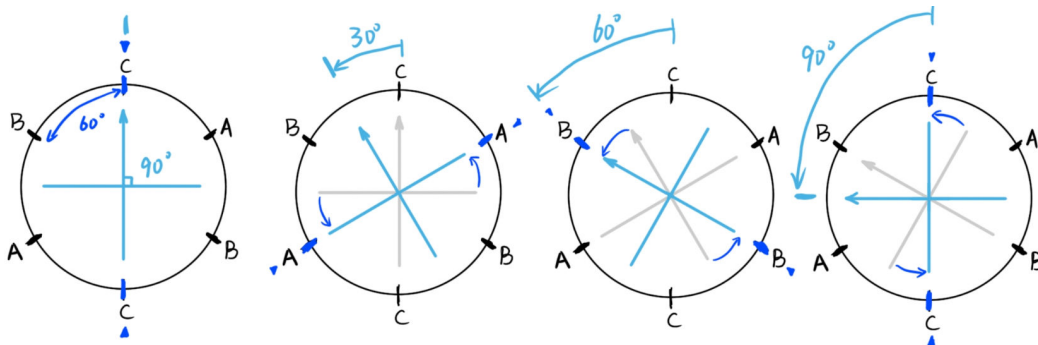
定子每个齿极绕有线圈，两个线圈连接在一起。

利用磁阻最小原理，磁通总是沿磁阻最小的路径闭合（铁心磁阻小于空气磁阻），利用齿极间的吸引力拉动转子旋转。

某一相线圈通电时，转子在磁力的牵引下，会将转子齿极与通电线圈所在的定子齿极对齐。

按照 C-A-B-C 的顺序发送脉冲，转子逆时针旋转；按照 C-B-A-C 的顺序，转子顺时针旋转；

电机转动方向取决于通电顺序，转动位置取决于通电脉冲的个数，转动速度取决于通断电（脉冲）的频率。



齿距：相邻两齿中心线的夹角。又称齿距角。假设转子齿数为 Z_r ，有转子齿距角：

$$\theta_t = \frac{360^\circ}{Z_r}$$

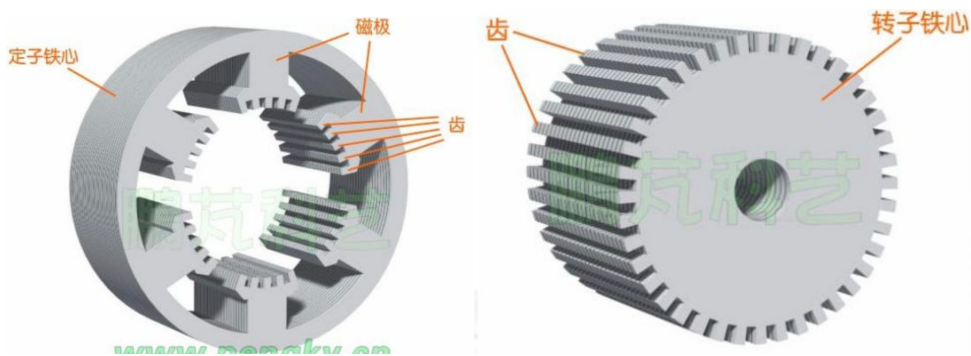
通电状态完成一个周期后，转子转过一个齿距角 θ_t 。上图中转子齿数 $Z_r = 4$ ，齿距角 $\theta_t = 90^\circ$ 。

拍数：步进电机各绕组通电的不同状态数 N 。在通断电的一个周期内，绕组通电改变的次数即为拍数。上图中 $N = 3$ 。

步距角（步进角）：步进电机每改变一次通电状态，转子转过相应的一个角位移 θ_b 。上图中步距角 $\theta_b = 30^\circ$ 。

$$\theta_b = \frac{\theta_t}{N} = \frac{360^\circ}{Z_r N}$$

5.8.3 磁阻式步进电动机的结构



定子铁心由硅钢片叠压而成，内圆分布若干大齿，每个大齿称为一个**磁极**。每个磁极都装有绕组，称为**控制绕组**。每相绕组包括两个磁极绕组，在直径两端，径向相对的两个磁极绕组为一相。定子磁极的极弧上有均匀分布的小齿。

磁阻步进电机极数 $2p$ 与相数 m 关系 $2p = 2m =$ 大齿齿数。（相数等于极对数）

转子铁心由硅钢片叠压而成，没有绕组。外圆周均匀分布小齿，转子的齿宽和齿距与定子极弧上的小齿完全相同。

齿距 θ_t 是相邻两转子小齿中心线（齿轴线）的夹角，又称**齿距角**：

$$\theta_t = \frac{360^\circ}{Z_r}$$

转子齿数 Z_r 必须满足：在某一极下，若定、转子的齿对齐时，要求在相邻定子极下的定、转子齿之间错开转子齿距的 $1/m$ 倍。**即以下关系成立：**

$$\frac{Z_r}{2p} = K \pm \frac{1}{m}, Z_r = 2pK \pm 2$$

其中， K 为正整数， p 为极对数， m 为相数， $p = m$ 。

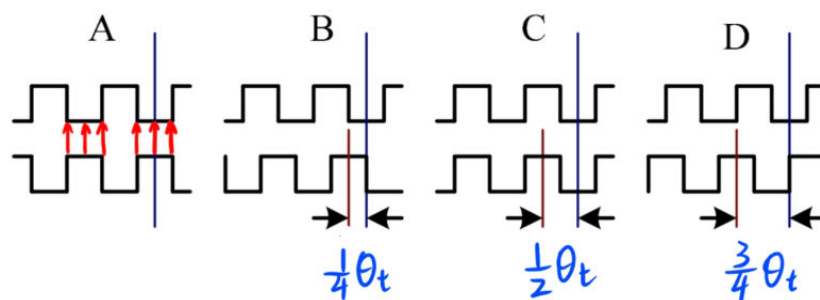
若定子某个磁极下的定、转子的齿对齐，则相同相（径向相对）的另一个磁极下定、转子的齿也对齐。

铁心磁阻小于空气磁阻，齿与齿对齐时磁路磁阻最小，齿与槽对齐时磁路磁阻最大。电机的磁阻与转角有关，随转角一同变化。

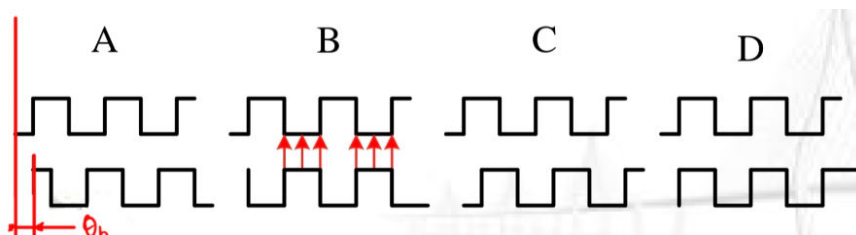
5.8.4 四相步进电动机的通电方式

1. 四相单四拍

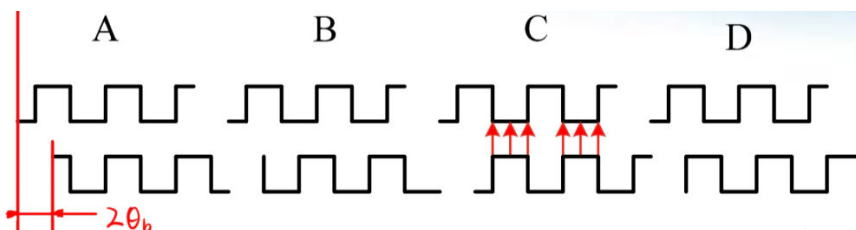
以四相电机为例，A相通电时：



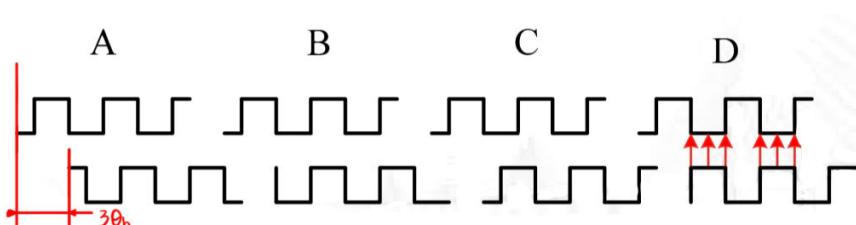
B 相通电时，顺时针移动一个步距角 θ_b 。



C 相通电时，顺时针移动一个步距角 θ_b 。



D 相通电时，顺时针移动一个步距角 θ_b 。



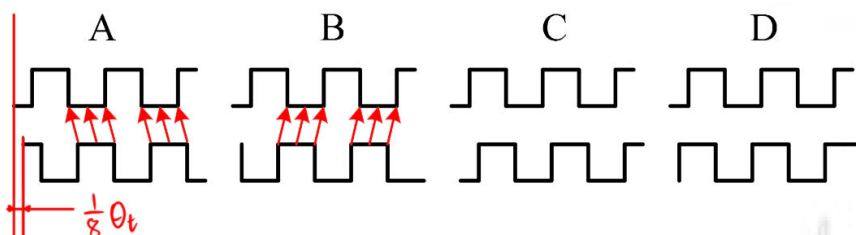
按 $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow A$ 的顺序通电，转子按顺时针方向一步一步转。每转动一次，转过四分之一齿距角（一个步进角）。改变 4 次通电状态，完成一次通电周期，转过一个齿距角（四个步进角）。按 $A \rightarrow D \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A$ 的顺序通电，转子逆时针转动。

对于四相电机，一次给一相通电的方式称为**四相单四拍**。“四相”为电机相数是 4，“单”为每种通电状态只有一相绕组通电，“四拍”表示电机拍数是 4。

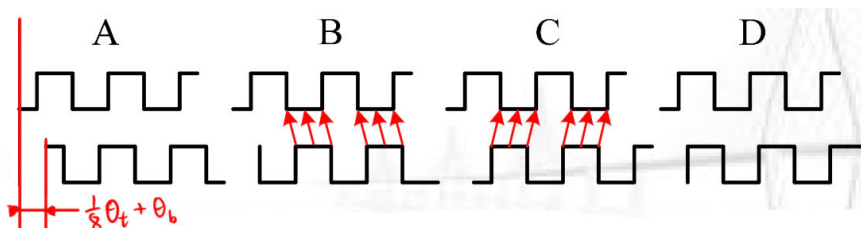
每次只给一个绕组通电（单）的缺点：状态切换过程中，可能瞬时所有定子绕组都不通电，电磁转矩为 0，使得**电磁转矩在运行时波动大**。

2. 四相双四拍

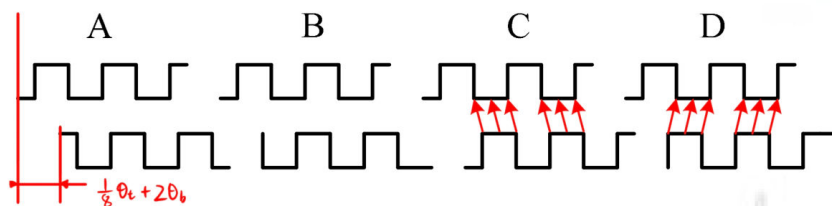
如果一次给两相供电，AB 相通电时，齿对齐与 AB 的中间，错开八分之一齿距角。



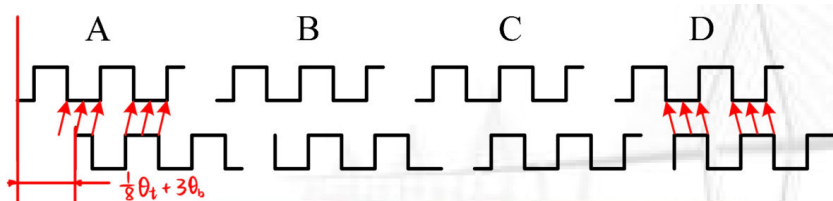
BC 相通电时，顺时针移动一个步距角 θ_b 。



CD 相通电时，顺时针移动一个步距角 θ_b 。



DA 相通电时，顺时针移动一个步距角 θ_b 。



按 $AB \rightarrow BC \rightarrow CD \rightarrow DA \rightarrow AB$ 的顺序通电，转子按顺时针方向一步一步转。每转动一次，转过四分之一齿距角（一个步进角）。改变 4 次通电状态，完成一次通电周期，转过一个齿距角（四个步进角）。按 $AB \rightarrow DA \rightarrow CD \rightarrow BC \rightarrow AB$ 的顺序通电，转子逆时针转动。

对于四相电机，一次给两相通电的方式称为**四相双四拍**。“四相”为电机相数是 4，“双”为每种通电状态有两相绕组同时通电，“四拍”表示电机拍数是 4。每次改变通电状态时，总有一相绕组始终通电，消除了单相绕组通电方式存在的各绕组都不通电问题。

3. 四相八拍

四相八拍不再绘图。按照 $A \rightarrow AB \rightarrow B \rightarrow BC \rightarrow C \rightarrow CD \rightarrow D \rightarrow DA \rightarrow A$ 的顺序通电，转子按顺时针方向一步一步转。每转动一次，转过八分之一齿距角（半个步进角）。改变 8 次通电状态，完成一次通电周期，转过一个齿距角（四个步进角）。顺序反向，则转子逆时针转动。**四相八拍的优点是：每改变一次通电状态，转子转过角度较小，同时保证任何时刻至少有一相绕组通电。**

4. 总结

步进电机相数 m 和拍数 N 的关系： $N = km$

$k = 1$ 为**单拍制**，对应步距角为**整步距角**； $k = 2$ 为**双拍制**，对应步距角为**半步距角**，此时给出的步距角就已是每次转动的角位移（半步距角）。给出两个步距角（如 $1.2^\circ/0.6^\circ$ ）时，指的就是整步距角和半步距角。

步进电机来一个脉冲，绕组改变一次通电状态。一个脉冲对应一个步距角，步进电机角位移和输入脉冲数成正比，转速和脉冲频率成正比。不“丢步”的情况下，步进电机的位置误差不累积。

$$\theta_b = \frac{360^\circ}{Z_r N}, n = \frac{60 f \theta_b}{360^\circ} = \frac{60 f}{Z_r N} \text{ r/min}$$

5.8.5 磁阻式步进电动机静态特性

静态：步进电机绕组通电保持不变且转子静止时的状态。

步进电机中，定义电角 $\theta_e = Z_r \theta$ ，其中 θ 为机械角。下标 e 代表此角度为电角计量。

用电角表示齿距角 $\theta_{te} = Z_r \theta_t = 360^\circ$ ，步距角 $\theta_{be} = Z_r \theta_b = \frac{360^\circ}{N}$ 。

用电角表示齿距角和步距角时与齿数无关。

平衡位置：步进电机能静止不动的位置。当外力矩为 0 且步进电机单相通电时，齿与齿对齐的位置($\theta_e = 0^\circ$)是稳定平衡位置，齿与槽对齐的位置($\theta_e = 180^\circ$)是不稳定平衡位置。

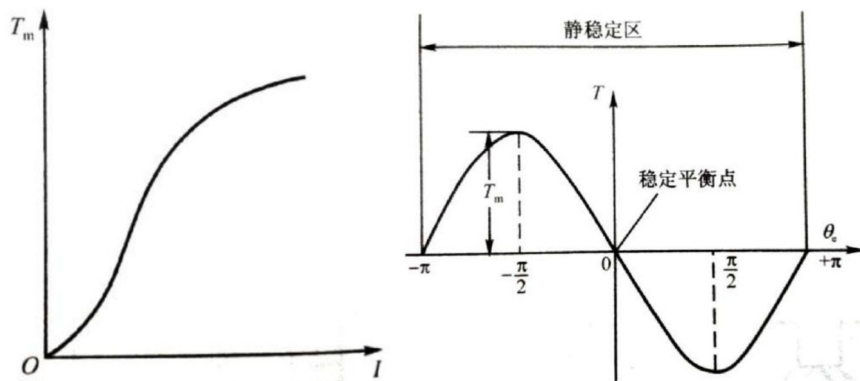
失调角：步进电机偏离稳定位置的角度。用电角表示时记为 $\Delta\theta_e$ 。设步进电机角位移 θ_e (电角)，稳定平衡点位移 θ_{e0} (电角)，则失调角 $\Delta\theta_e = \theta_e - \theta_{e0}$ 。

静转矩：步进电机转子静止且绕组通直流电时，由于失调角存在而引起的电磁转矩。静转矩在一定范围内使失调角趋于 0。

矩角特性：静转矩 T 与失调角 $\Delta\theta_e$ 的关系。步进电机静特性主要指矩角特性。

$$T = -T_m \sin \Delta\theta_e = -T_m \sin(\theta_e - \theta_{e0})$$

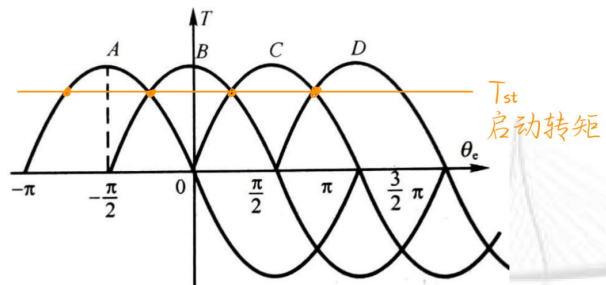
当 $\theta_{e0} = 0$ 时，有 $T = -T_m \sin \theta_e = -T_m \sin Z_r \theta$ 。其中， T_m 为电磁转矩最大值，其与电流的关系满足下图 (左)。



当 $-\pi < \theta_e < \pi$ 时，去掉外转矩后，在电磁转矩的作用下会回到初始位置，为静稳定区。当 $\theta_e < -\pi$ 或 $\theta_e > \pi$ 时，转子离其他稳定平衡位置更近（前一个/后一个），去掉外转矩后不能自行恢复到初始平衡位置。

对于四项电机，单相通电时共有 4 相，存在 4 个平衡位置 ($0, \theta_{be}, 2\theta_{be}, 3\theta_{be}$)，所以有四条不同的矩角特性曲线。

单相通电时的矩角特性曲线族：

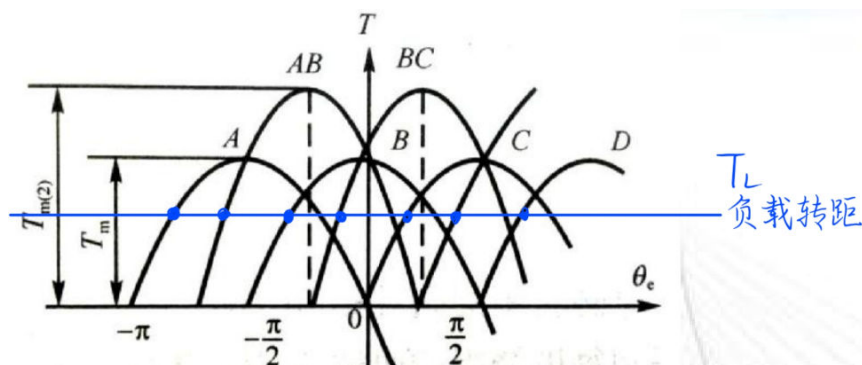


不同拍转换时步距角始终不变，和负载转矩无关。

多相通电时的矩角特性曲线族：

由图可以看出，负载转矩越大，不同拍转换时步距角的差别越大。

多相通电可以提高最大静转矩。四相双四拍启动转矩大于四相八拍。



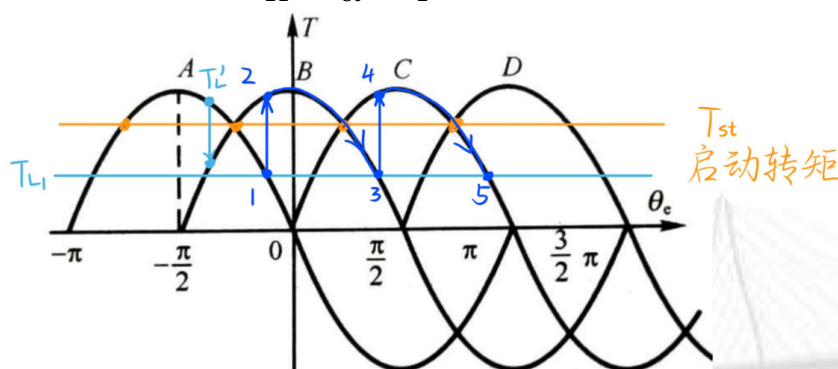
5.8.6 磁阻式步进电动机运行特性

脉冲电压按照一定的分配方式加在各绕组上，产生电磁过程的跃变，形成磁极轴线的步进式旋转。

步进电机的基本要求：不失步。失步指的是步进电机运动的步数和输入脉冲数不相等，分为**丢步**（步数少于脉冲数，发生在加速时）和**越步**（步数多于脉冲数，发生在减速时）。

1. 单步运行状态

有恒定转矩负载时：其中 $T_{L1} < T_{st} < T'_L$ 。



对于 T_{L1} ，初始 A 相通电，稳定时在状态 1。切换为 B 相通电，切换瞬间位置不变，转矩增大，从状态 1 上至状态 2。然后 $T > T_{L1}$ ，转子加速，由状态 2 经曲线到达状态 3 并稳定。此时移动了一个步进角，完成了一拍。B 相切换为 C 相时同理，状态由 3 上升至 4，经曲线到达 5。

对于 T'_L ，初始 A 相通电，在图中位置。切换为 B 相通电，转矩减小， $T < T'_L$ ，转矩无法驱动负载旋转，静止在原位置。

因此可以得出，**单步运行时正常运转的条件是 $T_L < T_{st}$ 。**

T_{st} 是启动转矩，其位置出现在各相邻矩角特性交点处。相邻两个相的平衡位置相差一个步进角，所以 $T_{st} = T_m \cos \frac{\theta_{be}}{2} = T_m \cos \frac{\pi}{N}$ 。

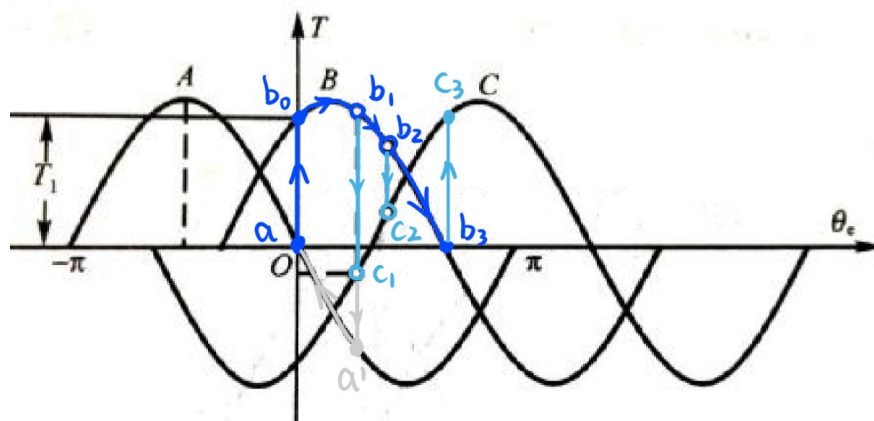
2. 连续运行状态

控制频率：步进电动机的输入脉冲信号频率（拍/秒 或 脉冲数/秒）。

控制频率提高时，对应绕组通电时间减少，当持续时间小于机电过渡过程时间时（即没达到单步运行时的稳定位置）步进电机处于连续运行状态。

工作频率：步进电机按照指令要求进行正常工作时的最高控制频率。分为启动频率、制动频率、运行频率（连续工作频率）。负载同样时，正反向的启动频率和制动频率一样（都较低），**运行频率要高很多。**

对启动状态进行分析：



假设负载转矩为 0，初始 A 相通电，转子状态为 a 。切换 B 相时，状态由 a 上升到 b_0 ，随后沿曲线到达 b_1 、 b_2 (b_3 为单步运行状态)。

如果时间很短就切换到 C 相，转子从 b_1 下降到 c_1 ，此时转矩小于 0，转子减速，依靠初始速度未能使转子过与横轴交点，导致电机反转。A 相通电时又沿 $c_1 - a' - a$ 回到初始点，发生丢步。

如果时间较长，转子到达 b_2 点，切换到 C 相时的 c_2 转矩大于 0，电机继续加速，正常启动。

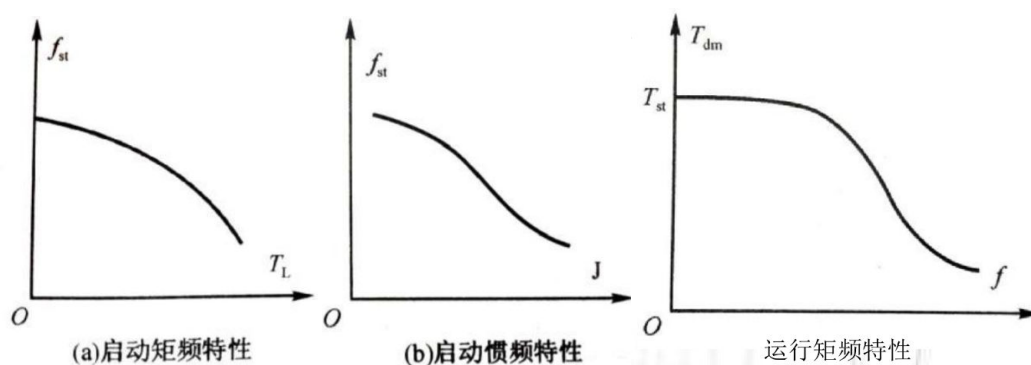
启动频率：步进电机能无失步启动和停转的最高频率。启动能否成功与负载转矩、控制频率、负载转动惯量都有关。

启动矩频特性：步进电机在负载转动惯量及其他条件都不变时，启动频率与负载转矩的关系。负载转矩越大，启动频率越低。

启动惯频特性：步进电机在负载转矩及其他条件都不变时，启动频率与负载转动惯量的关系。负载转动惯量越大，启动频率越低。

动态转矩：步进电机转动时产生的转矩，也是连续运行时的输出转矩。

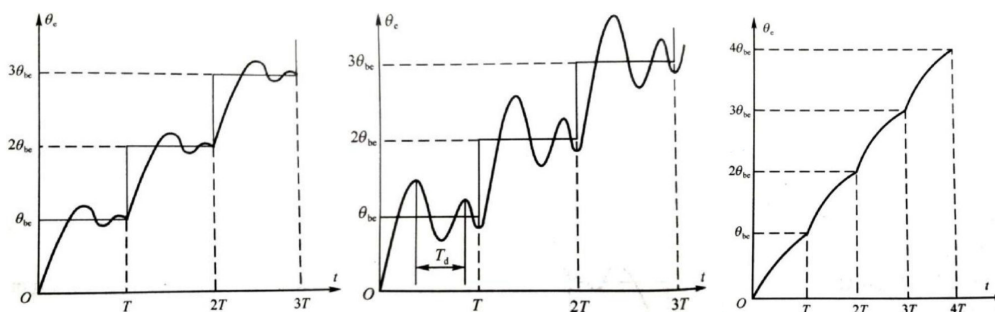
运行矩频特性：步进电机在负载转动惯量及其他条件都不变时，最大输出转矩与运行频率的关系。运行频率越高，动态最大输出转矩越小。负载能力下降的主要原因是绕组电感的影响，电流达不到规定值。



极低频运行时，控制脉冲周期足够长，一个周期内转子振荡衰减到很小的程度，此时与单步运行相同。不会出现丢步、越步。

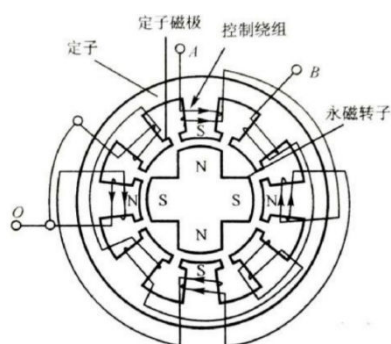
低频运行时，转子振荡还没衰减完下一个脉冲就来到，转子的运行情况与脉冲到来时转子位置和控制频率有关。控制脉冲频率接近电机振荡频率的 $1/k$ 倍而又高于“极低频”时，电机可能出现强烈的振动至失步和无法工作（低频共振现象）。

控制频率为电机振荡频率的 2 倍以上时，在前一步振荡的最大值附近（或未达到峰值时）就来到下一个脉冲，此时电机运行较平稳。



极低频 / 低频 / 较高频

5.8.7 永磁式步进电动机



转子是永磁的。断电后可自锁。

$2p$ 极电机转子的磁极数 $Z_r = 2p$ 。

相邻转子磁极轴线夹角(极距角) $\theta_r = \frac{360^\circ}{Z_r}$

定子由软磁钢片叠压而成, 有 m 相绕组, 每相有 $2p$ 个线圈, 放置在 $2p$ 个定子磁极上。

定子磁极总数 $Z_s = 2mp$ 。

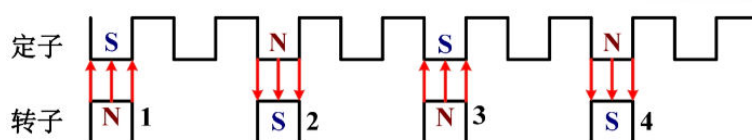
相邻定子磁极轴线夹角(极距角) $\theta_s = \frac{360^\circ}{2mp} = \frac{\theta_r}{m}$

图示电机: $Z_r = 2p = 4, m = 2, p = 2, \theta_r = 90^\circ, Z_s = 8, \theta_s = 45^\circ$

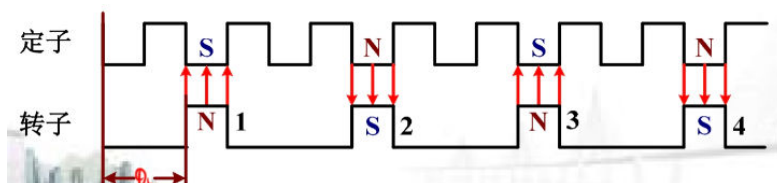
定子绕组周期通电, 形成步进式旋转磁场, 依靠磁极间相互作用力带动永磁转子转动。转子有 N、S 极, 定子绕组有正反两种通电状态。电机的通电状态称为拍数, m 相电机的拍数 $N = 2m$ 。

步距角 $\theta_b = \theta_s = \frac{360^\circ}{Np}$ 。

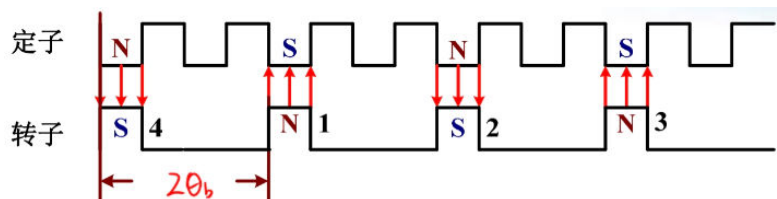
A 相正向通电时:



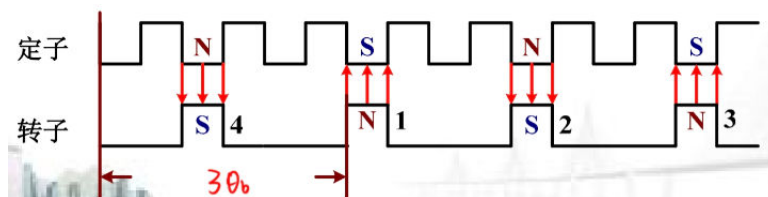
B 相正向通电时, 顺时针移动一个步距角 θ_b 。



A 相反向通电时, 顺时针移动一个步距角 θ_b 。



B 相反向通电时, 顺时针移动一个步距角 θ_b 。



按 $A \rightarrow B \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow A$ 顺序通电，转子顺时针一步一步转动，每转动一次，转过一个步距角（定子极距角）。顺序反过来则反向转动。完成一个通电周期应走 $2m$ 步，转动角度为：

$$2m\theta_b = \frac{360^\circ}{p}$$

矩角特性： $T = -T_m \sin(p\theta)$ 。矩角特性、运行特性与磁阻式步进电机类似。

特点：步距角大；启动频率低（转速不一定低）；控制功率小、力矩大；断电时有定位力矩（可以自锁）。

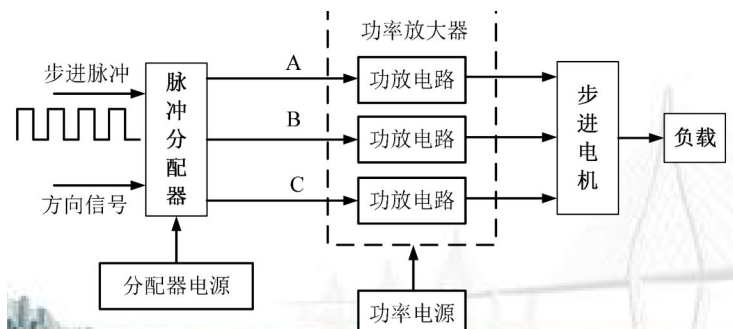
5.8.8 混合式步进电动机

又称感应子式永磁步进电动机，结合了磁阻式和永磁式两种步进电机的特点，应用广泛。通电方式与永磁步进电机类似，运行特点、矩角特性、运动特性与磁阻式步进电机相同。

特点：可做成小步距角；启动频率和运行频率高；控制功率小、力矩较大；断电后有定位力矩（可以自锁）；结构工艺复杂，绕组正反向通电，驱动器/绕组复杂。

5.8.9 步进电动机的驱动

步进电机必须与控制器和驱动器配用。驱动器一般包括脉冲分配器和功率放大器。



方向信号（高低电平）决定 ABC 等相脉冲顺序。每输入一个步进脉冲，分配器按照顺序选择在某一相（或两相）产生一个脉冲。

功率放大器将脉冲分配器的输出信号进行电流放大后给电机定子绕组供电，产生输出力矩。

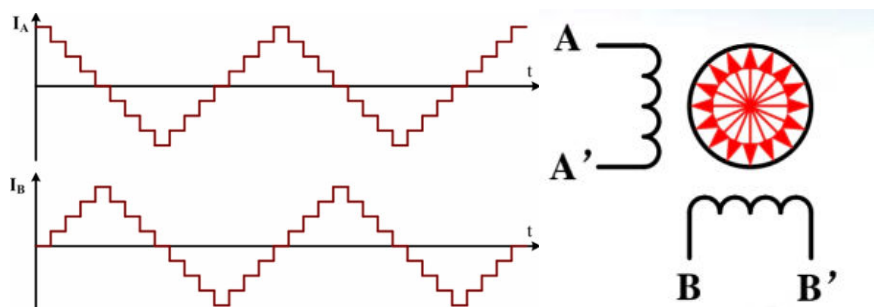
配套细分电路的驱动器，此时步距角：

$$\theta_{bx} = \frac{\theta_b}{K}$$

θ_b 是不细分时的步距角（说明书给出）。 $K = 2^n$ 是细分数（ n 为正整数）。

对于正常驱动电路，输入脉冲对绕组进行切换，使绕组完全导通/截止。对于细分驱动电路，输入脉冲对绕组进行切换，每次改变电流只是额定电流的一部分，绕组中电流台阶式逐渐增加到额定值或逐渐减小至 0。通过改变相电流的大小，改变合成磁场的夹角来控制步进电机运转。（简单来说，就是绕组通电不再是 0/1，而是 0, 0.1, 0.2, ..., 0.9, 1，从而使得磁场可以在两极中间的多个近似等分的位置）

下图为四细分（四分之一步距控制）：



电流分为多少个台阶，转子转一个原步距角就需要多少个脉冲，一个脉冲对应的步距角比正常驱动小很多。**细分电路形成的步距角又称微步距。**

细分后步距角可能不一致，如果使步距角一致，有可能台阶不均匀。受电机制造精度和电流控制精度，最高采用 16 细分。

采用细分驱动的结果：获得更小步距角；减小步进电机的振动和噪声；最大转速降低；最大静转矩不变。

5.9 无刷直流电动机

5.9.1 无刷直流电动机概述

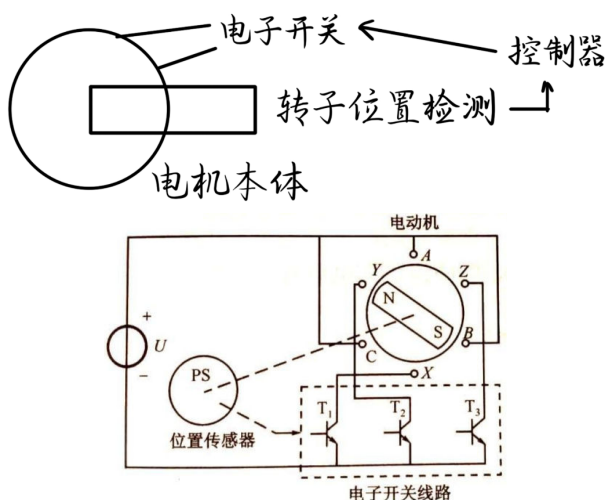
永磁式无刷直流电机又称电子换向式无刷直流电动机，简称无刷直流电机。用电子开关电路和位置传感器代替电刷和换向器。

无刷直流电动机的特性和直流电机是一致的。包括了直流电机的优点，避免了电刷的缺点。

优点：控制性能好（线性）；转速范围高；效率高；电磁干扰小；寿命较长。

缺点：控制装置较复杂、成本高；转矩波动较大。

5.9.2 无刷直流电动机的结构

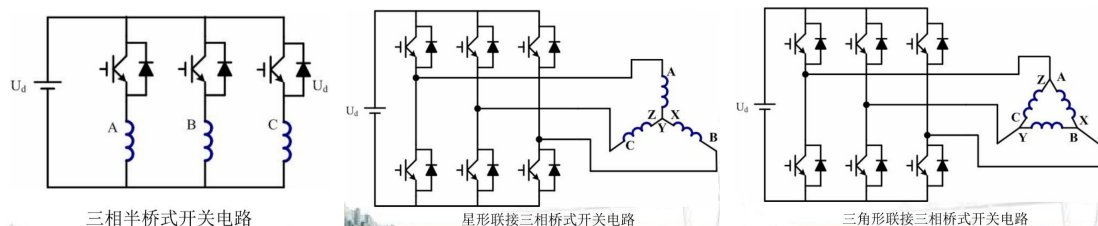


结构：电子开关线路+位置传感器+电机本体。

电机本体与永磁同步电机类似，转子上没有启动绕组。电枢绕组在定子上（多相绕组，常见为三相），永磁体在转子上。

位置传感器测量转子的位置，从而控制电子开关线路的功率管在合适位置导通或截止，实现了无电刷无接触式换向。位置传感器有磁敏式（**霍尔传感器**）、光电式（光电开关）、电磁式（感应线圈）等。部分场景的转子位置检测可以不用位置传感器，可用反电势检测替代位置传感器。

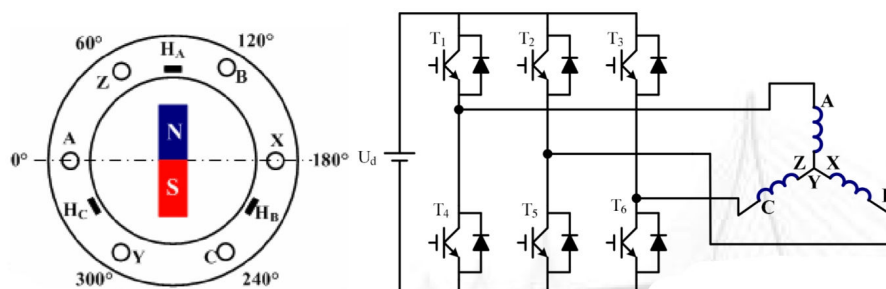
电子开关线路分为半桥式开关电路和桥式开关电路。



5.9.3 无刷直流电动机的原理

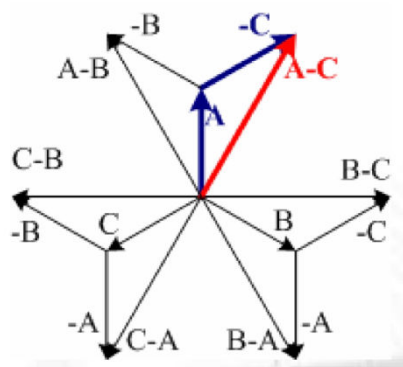
无刷直流电动机的原理与永磁同步电机类似。

如：两极三相电机（星形）：转子为 2 极永磁体(极对数 $p = 1$)，定子有三相绕组，星形联接。由于是星形联接，所以必定有一相绕组正向通电，另一相绕组反向通电。



安放了 3 个霍尔传感器，当霍尔传感器的 $\pm 90^\circ$ 有磁极时，输出高电平（图中标为 1），可以看到这三个霍尔传感器可以以 60° 为单位检测电机位置。根据霍尔传感器的读数控制开关管的导通与断开（图中 1 为导通，0 为断开，这里 $\theta = \theta_e$ ）。

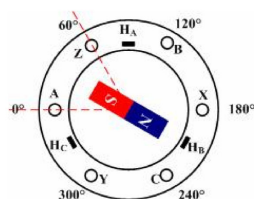
θ	0°	60°	120°	180°	240°	300°	360°
H_A	1	1	1	0	0	0	0
H_B	0	0	1	1	1	1	0
H_C	1	0	0	0	0	1	1
θ_e	0°	60°	120°	180°	240°	300°	360°
导电绕组	A+	B+	C+	A+	B+	C+	A+
	C-	A-	B-	C-	A-	B-	C-
$T_1(A+)$	1	0	0	0	0	0	1
$T_2(B+)$	0	1	1	0	0	0	0
$T_3(C+)$	0	0	0	1	1	1	0
$T_4(A-)$	0	0	1	1	0	0	0
$T_5(B-)$	0	0	0	0	1	1	1
$T_6(C-)$	1	1	0	0	0	0	0
定子磁场	120°	180°	240°	300°	0°	60°	



三个绕组产生的磁场如左图所示。

当导电绕组为 A+和 C-时，两者产生的合成磁场沿 A-C。

此时磁极在 A+和 C-(Z)的中间位置。



霍尔元件根据转子实际位置发出信号，使绕组按照如上顺序通电，定子磁场步进式旋转，电机顺时针旋转。若顺序反转，则电机逆时针旋转。

两极三相电机有 6 个状态，每个状态都是两相同时导通，三相桥式的这种通电方式称为**两相导通星形三相六状态**。绕组相数为 m ，绕组通电不同状态数有 $N = km$ 个。 $k = 1, 2$ ，分别对应单相通电和两相通电。

导通角：每相绕组导电时，转子所能转过的空间电角：

$$\alpha_c = \frac{360^\circ}{m}$$

磁状态角：磁场轴线不变，转子所能转过的角度（电角）：磁状态数等于状态数。

$$\alpha_m = \frac{360^\circ}{N}$$

定子转子磁势夹角为：

$$\theta = 90^\circ \pm \frac{1}{2}\alpha_m = 90^\circ \pm \frac{180^\circ}{N}$$

对上述例子($N = 6$)，定子转子磁势夹角为 $90^\circ \pm 30^\circ$ 。

电磁转矩： $T = K\sin\theta$ 。 N 越小， θ 范围变化越大，转矩波动越大。**无刷直流电机转矩波动较大。**

5.9.4 交流伺服电动机

交流伺服电动机又称无刷直流伺服电动机、永磁同步伺服电动机、自控式同步电动机、永磁交流伺服电动机，是对无刷直流电机的改进，对相电流波形控制、气隙磁密分布进行了优化。

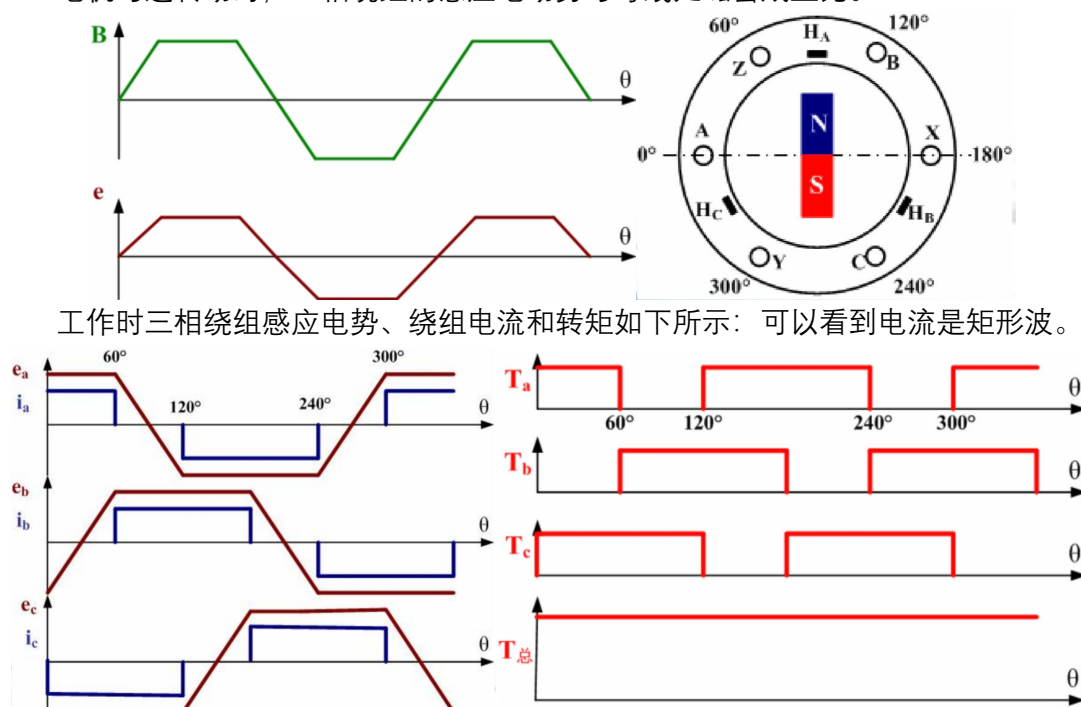
分为**矩形波电流驱动**和**正弦波电流驱动**两种类型。

1. 矩形波电流驱动

矩形波电流驱动方式又称为 6 状态方式，工作状态与上文两相导通星形三相六状态无刷直流电机相同。

电机永磁转子气隙磁密分布为梯形，零磁密的位置与转子磁场轴线垂直。

电机匀速转动时，一相绕组的感应电动势与导线处磁密成正比。



工作时三相绕组感应电势、绕组电流和转矩如下所示：可以看到电流是矩形波。

理论上转矩无波动，实际上转矩存在波动。波动原因：电势平顶部分很难精确达到 120° ；平顶部分有纹波；齿槽效应；换向过渡过程。

2.正弦波电流驱动

气隙磁密分布 B 、每相绕组感应电势 e 、每相绕组输入电流 i 与转子转角 θ （电角）均为正弦关系。

对于三相绕组：

$$\begin{cases} e_A = E \sin \theta \\ e_B = E \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ e_C = E \sin(\theta - \frac{4\pi}{3}) \end{cases} \quad \begin{cases} i_A = I \sin \theta \\ i_B = I \sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ i_C = I \sin(\theta - \frac{4\pi}{3}) \end{cases}$$

输出电磁功率 $P = e_A i_A + e_B i_B + e_C i_C$ 。

输出电磁力矩 T_e ：其中 ω 为转子转速。

$$T_e = \frac{P}{\omega} = \frac{EI}{\omega} \left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2} \left(\cos 2\theta + \cos \left(2\theta - \frac{4\pi}{3} \right) + \cos \left(2\theta - \frac{2\pi}{3} \right) \right) \right)$$

化简得到：

$$T_e = \frac{3EI}{2\omega} = K_t I$$

瞬态转矩与转子位置无关，与电流成正比。**理论上力矩波动为 0。**

正弦波电流驱动的交流伺服电机与同步电机的区别：

频率：同步电机工作频率由电源决定，交流伺服电机工作频率由转子转速决定；

相电流：同步电机相电流由相电压、感应电势和电机阻抗决定，一般电流与电压有相位差；交流伺服电机的相电流由控制电路强制产生，强制电流与电压同相位，是通过转子位置传感器和功放电路的电流环实现的。

六章 / 测量元件

6.1 测量元件概述

测量元件（传感器）是将**检测**某一种量并按照某种规律**转换**成容易处理的另一种量的装置。被测量可以是物理量、化学量、生物量等，输出量主要是电信号。

基本功能是**检测**和**转换**。

6.1.1 测量元件的组成

测量元件由**敏感元件**、**转换元件**、**转换电路**组成。

敏感元件：感受或响应被测量，并转化成另一种物理量。

转换元件：将物理量转换成电路参数量（和电有关的量都算，如电阻、电容等）。

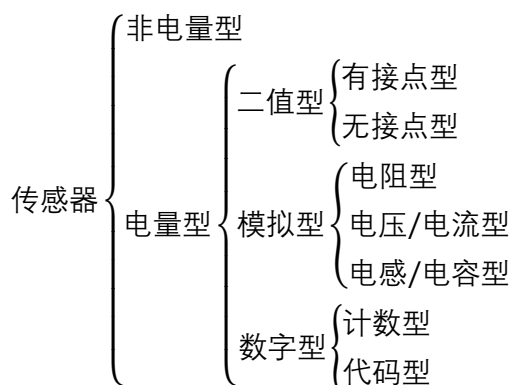
转换电路：把电路参数量转换为希望的电量（电流电压）输出。

6.1.2 测量元件的分类

按照结构可分为**结构型**、**物性型**和**复合型**。

结构型传感器依靠传感器结构参数变换实现信号变换；物性型传感器依靠敏感元件材料本身物理性质变化实现信号变换。

按照输出量分类：



6.1.3 测量元件的特性

理想特性：输入与输出一一对应。

静特性：输入量和输出量都是常量（或变化极慢）时，输入与输出之间的关系。在数学关系式中没有变量对时间的微分。采用**差动**、**对称结构**可以改善静特性指标。

动特性：输入量和输出量都随时间变化，输出和输入的关系称为动特性。在数学关系式中有变量对时间的微分。测量元件的输入量由一个数值迅速变到另一个数值的过程中，呈现的特性就是动特性。

6.2 测量元件的静特性

6.2.1 变换函数

变换函数是描述**静特性**的数学方程：

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

其中， y 为输出量， x 为输入量。 a_0 为零点输出， a_1 为理论灵敏度， a_2 、 a_3 ... a_n 为非线性项系数。参数一般是实际标定中确定或一定试验后根据统计数据拟合的。

理想状况下应有 $y = a_0 + a_1x$ ，大多数测量元件 $y = kx$ 。

6.2.2 灵敏度

灵敏度是输出量的微小增量与输入量微小增量的比值、变换函数的一阶导数、静特性曲线的斜率。

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$$

非线性的静特性，不同点有不同灵敏度。线性的静特性，灵敏度在测量范围内保持恒定（变换函数的 a_1 ）。

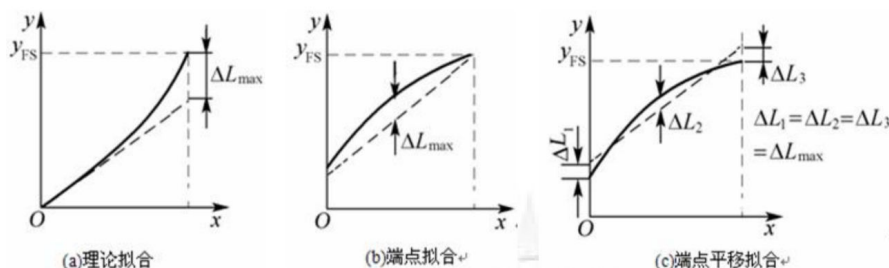
6.2.3 线性度（非线性误差）

静特性曲线偏离某种拟合直线（或规定直线）的程度。

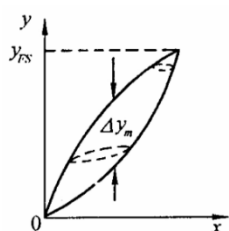
$$\varepsilon_L = \frac{|\Delta y_m|}{y_{FS}} \times 100\%$$

其中， Δy_m 为非线性最大偏差（下图是 ΔL_{max} ）， y_{FS} 为满量程值。

非线性误差不大时，可以用直线拟合来线性化，常用方法：理论拟合、端点拟合、端点平移拟合。



6.2.4 滞环（迟滞）



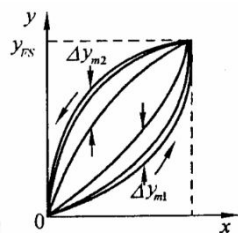
测量元件正（输入量增大）反（输入量减小）行程中输入输出曲线不重合的现象。

滞环由上升分支与下降分支组成。

对于同一输入量，两个分支有不同输出。

产生滞环原因：机械部分摩擦和间隙、敏感材料结构缺陷、磁性材料磁滞。

6.2.5 重复性误差



测量元件在输入按同一方向作全量程连续多次变化时所得特性曲线不一致的程度。

6.2.6 静态误差

测量元件在全量程任意一点的输出值与其理论输出值的偏离程度。一般用 2σ 或 3σ 表示（ σ 为标准差）。反映了非线性、迟滞、重复性等特征，是综合性误差。

其他表述：

精度：测量的精准程度。用真实值与测量值之差表示。

绝对误差：测量值与被测量真实值之差，有单位，有正负。

相对误差：说明测量结果的准确程度， $(\text{测量值} - \text{真实值}) / \text{测量值} \times 100\%$ 。

6.2.7 测量范围和量程

测量范围：测量元件能满足规定精度时检测到的最小输入量和最大输入量。

量程：测量范围上下界（最大输入量与最小输入量）之差。

当被测量最小输入量为零时，二者可以不作区分。

6.2.8 分辨率和分辨力

传感器的输入/输出关系不可能处处连续。输入量太小时输出可能不变。

分辨率和分辨力都表示**传感器能检测被测量的最小值**的性能指标。

分辨率：以满量程的百分数表示，无量纲。

分辨力：以最小量程的单位制来表示，有量纲。

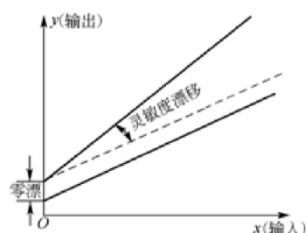
阈值：最小输入处的分辨力。

产生原因：机械运动中的摩擦、电路中的储能元件、AD 位数。

6.2.9 稳定性

稳定性表示传感器在一个较长时间内保持其性能参数的能力。

6.2.10 漂移



漂移指在外界干扰下，在一定时间间隔内，传感器输出量发生与输入量无关（或不需要）的变化。

漂移包括**零点偏移**和**灵敏度偏移**等。

6.3 测量元件的动特性

测量元件的输入量由一个数值迅速变到另一个数值的过程呈现的特性是动特性。

和控制系统类似，描述方式有**微分方程**、**传递函数**、**频率特性**。特性研究方法有瞬态响应法（输入典型信号）、频率响应法（输入正弦信号，包括幅频特性和相频特性）、冲击响应法（输入单位冲激信号）。

响应时间是动特性在时域的重要指标。包括上升时间、过渡时间、峰值时间等。

带宽(频带宽度) ω_b 是动特性在频域的重要指标。**测量的带宽应高于系统带宽的3~5倍。**

测量元件的动态特性应具有足够快的响应速度、适当的阻尼比、足够宽的频带宽度。

零阶测量元件： $G(s) = K, y = Kx$ 。

一阶测量元件： $G(s) = \frac{K}{Ts + 1}$ ， $1/T$ 远大于控制系统的带宽时可简化为零阶测量元件。

二阶测量元件： $G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}$ ， ω_n 远大于控制系统的带宽时可简化为零阶测量元件。

6.4 编码器

6.4.1 编码器概述

编码器又称码盘。测量转角，将其转换为脉冲或数字形式的输出信号。

根据输出信号的基本形式分类：增量式、编码式。

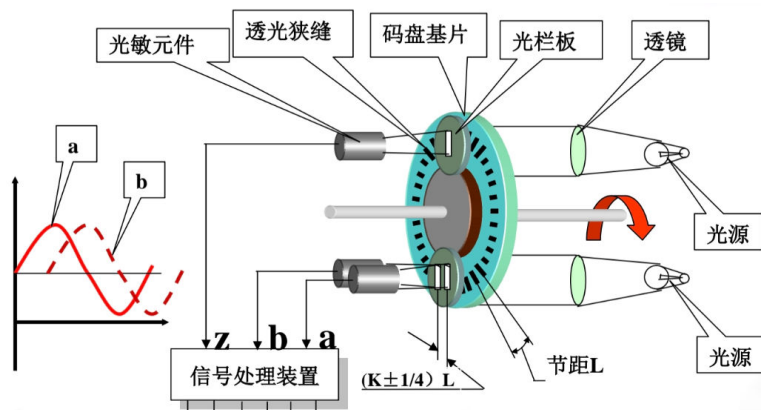
根据结构和原理分类：光电式、电磁式。

特点：没有触点磨损，允许转速高，精度高，广泛使用；结构复杂，价格贵。

属于角位移光电式结构型数字型测量元件。

6.4.2 增量式编码器

1. 结构



圆盘刻有均匀分布的辐射状窄缝，窄缝分布的周期称为节距 L ，窄缝的数量即**码盘线数**。与圆盘对应的是两组检测窄缝（节距与圆盘相等），每组检测窄缝有多条，两组检测窄缝之间相差 $(K \pm 0.25L)$ 节距，使得两个输出在相位上始终相差 90° 。

光栏板上检测窄缝越多越好，可以提高灵敏度，均化误差。

2. 原理

码盘基片转动，而光源和光栏板不动，光线周期性地从对齐的狭缝间通过，光电变化其信号随转角做周期变化。信号经处理后转换为脉冲，每输出一个脉冲，说明码盘基片转过了一个节距。根据 A 相和 B 相的超前关系，可以判断出转速，从而实现正转时输出正转脉冲、反转时输出反转脉冲。脉冲频率一般小于 4MHz。

将正反转脉冲分别送入可逆计数器即可正确计算出脉冲数 N ，结合一个脉冲对应的角度增量 Δ ，即可得到相对于初始位置的角度（**角位移增量**） $N\Delta$ 。

如果要知道绝对位置信息，就必须知道初始角度。增量码盘事先规定了基准零点（**零位**），相对零位的转角位置称绝对位置，编码器启动后要先找到零位（**寻零**）。当编码器经过零位时，Z 相的检测窄缝与码盘基片的零位透光狭缝对齐，Z 相发送一个脉冲（**零位脉冲**）。

增量码盘抗干扰能力弱。若由于干扰丢失/窜入脉冲会产生累计误差，需要通过信号滤波处理干扰问题。

3. 分辨力与精度

一个脉冲对应的转角表示码盘的分辨力和静态误差，分辨力为：

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{\text{每转脉冲数}}$$

一个 k 位的码盘，每转脉冲数为 2^k 。码盘直径越大，线数越多，每转一圈脉冲数越多，分辨力越高（数值小），精度越高。

例题：码盘位数选择

假设控制系统要求精度为 $1'$ ，14 位、15 位、17 位、20 位增量码盘应选择哪种？（不采用四细分）

解析： $1' = 0.017^\circ$

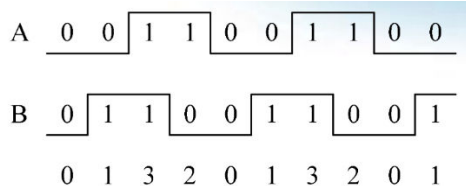
14 位增量码盘，脉冲数 $2^{14} = 16384$ ，分辨力 $\Delta\theta = 360/2^{14} = 0.022^\circ$ 。

15 位增量码盘，脉冲数 $2^{15} = 32768$ ，分辨力 $\Delta\theta = 360/2^{15} = 0.011^\circ$ 。

17 位增量码盘，脉冲数 $2^{17} = 131072$ ，分辨力 $\Delta\theta = 360/2^{17} = 0.0027^\circ$ 。

20 位增量码盘，脉冲数 $2^{20} = 1048576$ ，分辨力 $\Delta\theta = 360/2^{20} = 0.00034^\circ$ 。

应当选择 17 位增量码盘。不选择 15 位码盘是因为安装和测量误差会带来精度损失（10 个脉冲），应留有余量，至少选择 16 位的码盘。



四细分：A 相、B 相的信号经处理后得到的数字信号，在每两个脉冲之间有 4 个数字状态。对 AB 相数字状态计数，即可在不增加码盘刻线数及价格的情况下提高码盘的分辨力。采用四细分技术后，计数脉冲频率提高 4 倍，测量步距是原来的四分之一，测量精度和分辨力大幅提高（数值为原来的四分之一）：

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{4 \times \text{每转脉冲数}}$$

若光电信号足够接近正弦/余弦波形，可以进行更高倍的倍频。

对于刚才的例题，如果采用四细分，则 14 位、15 位码盘也可选择。

4.总结

增量式编码器的优缺点：

优点： 精度高（倍频电路可进一步提升精度）；适合测角和测速；无接触测量，可靠性高，寿命长。

缺点： 开机后要先寻零；脉冲传输过程中干扰产生累计误差；需要计数器、速度受到一定限制。

使用增量式编码器的注意事项：

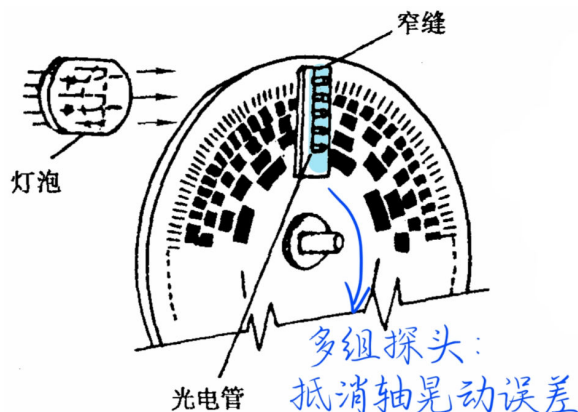
- ①考虑寻零问题。
- ②考虑可能出现因干扰引起的累计误差。
- ③考虑最大转速和分辨力矛盾。
- ④考虑计数器溢出问题。

6.4.3 绝对式编码器

绝对式脉冲码盘是绝对角度位置检测装置，位置输出信号是某制式的数字编码信号，表示位移后到达的绝对位置。计算位移量需要用起点和终点的绝对位置数码信号。

1.结构

绝对式编码器组成：码盘、光源、光电敏感元件。



码盘上有光学码道，每个码道按一定规律分布透明区和不透明区。最外圈码道的透明/不透明变化最密集（半径大，相对好刻）。

2.原理

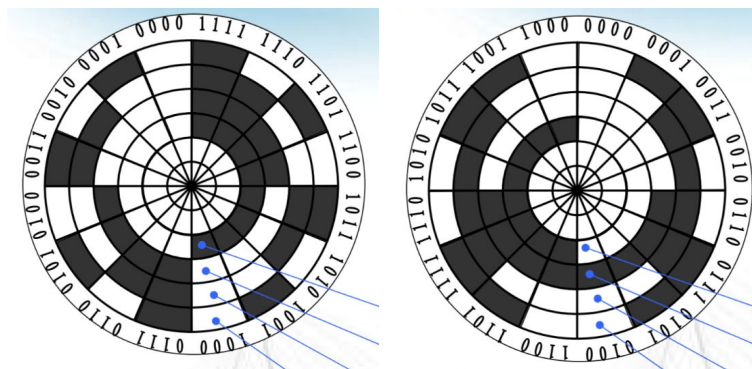
光源的光通过码盘透明区照射到窄缝后的光敏元件时，输出为 1；被不透明区遮挡时输出 0。各个码道的编码组合表示码盘转角位置。每个码道有多组探头，用来抵消轴晃动误差。

3.编码方式

编码方式与码道布局有关。

最内层码道是高位，最外层码道是低位。码道数量为 N，则角度分辨力为：

$$\Delta\theta = \frac{360^\circ}{2^N}$$



二进制编码盘 / 循环码（格雷码）码盘

二进制码盘，读取到的编码是二进制数。问题是两个位置交换处同时变化多位，由于刻线误差，读数易有跳动，可能产生很大的误差（0111-1000 时因误差出现 0000）。因此不采用。

循环码（格雷码）码盘，读取到的编码是格雷码，相邻两个数码之间只有一位数变化。每到邻近的位置只有一位改变状态，误差不超过一个分辨力。但是转换成自然二进制码需要一个附加的逻辑处理转换装置。

4.总结

绝对式编码器的优缺点：

优点： 精度高，无接触，寿命长；开机不需要寻零；没有累计误差；不需要计数器、允许转速高。

缺点： 结构复杂，体积大；数据传输比增量式慢；价格贵。

使用绝对式编码器的注意事项：

- ①供电电源要可靠，注意长线传输时压降。
- ②考虑对于误码的处理。

6.4.4 混合式编码器

结合了绝对值码盘和增量码盘。绝对值码盘码道较少，起粗测作用；增量码盘起精测作用。

优点：输出模拟信号，抗干扰能力强；无需寻零；可通过倍频提高精度；体积比同精度绝对值码盘小。

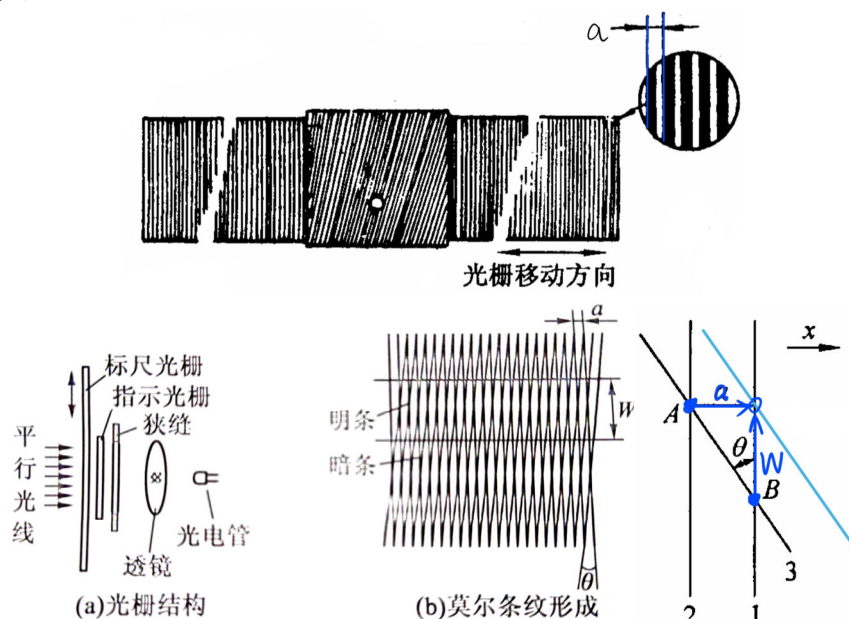
6.5 光栅

6.5.1 光栅概述

光栅可以检测线位移（直线光栅）和角位移（回转光栅/圆光栅），精度很高。

分为透射光栅和反射光栅两类。透射光栅由光学玻璃制成，分为透光与不透光线条；反射光栅是在长条形金属镜面上制成全反射与漫反射间隔相等的密集线纹。

6.5.2 工作原理



透射式直线光栅由光源、长光栅（标尺光栅，活动）、短光栅（指示光栅，固定）、光电元件组成。

长光栅和短光栅的刻线密度相同。刻痕的宽度加刻痕之间的距离称为光栅常数（栅距），记为 a 。

短光栅平行地放在长光栅平面上，并使可先倾斜很小角度 θ ，这时在短光栅上就会出现较宽的明暗相间的条纹。光栅左右移动时，莫尔条纹上下移动。光栅移过一个栅距 a 时，莫尔条纹也移过一个莫尔条纹间距 W ：下式中 θ 为弧度制。

$$W = \frac{a}{\sin\theta} = \frac{a}{\theta} > a$$

θ 很小，莫尔条纹间距 W 较宽。放大了两个光线条纹的间距（ $a \rightarrow W$ ），从而提高灵敏度。大量刻线可以借助误差平均效应来克服局部误差，从而提高精度。

6.5.3 光栅的优缺点和注意事项

优点：精度高(可用倍频电路提高精度)；构造简单，成本低；适合测位移和测速。

缺点：开机要先寻零；丢失和窜入脉冲会产生累计误差；需要计数器、速度受到一定限制；对环境要求苛刻，避免震动油污。

注意事项： ①考虑寻零问题。

②考虑可能出现因干扰引起的累计误差。

③考虑最大转速和分辨力矛盾。

④考虑安装精度和使用环境，加防护罩。

⑤考虑计数器溢出问题。